



2014-9-17

行业研究(深度报告)

评级 看好 维持

分析师： 郭博华

☎ (8621)68751072

✉ wubh1@cjsc.com.cn

执业证书编号：S0490514040001

联系人： 张垚

☎ (8621)68751072

✉ zhangyao3@cjsc.com.cn

联系人： 马军

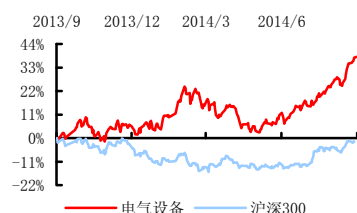
☎ (8621)68751072

✉ majun3@cjsc.com.cn

行业内重点公司推荐

公司代码	公司名称	投资评级
601012	隆基股份	推荐
300274	阳光电源	推荐
002610	爱康科技	推荐
002516	江苏旷达	推荐
601222	林洋电子	推荐
300316	晶盛机电	推荐

市场表现对比图（近 12 个月）



资料来源：Wind

相关研究

《全国多地加快大用户直购电试点；可再生能源配额年内有望出台》2014-9-15

《中广核提交在港上市申请，分布式光伏新政正式落地》2014-9-8

《直流及特高压交流专题：电网顶层设计，助力能源变革》2014-9-4

电气设备行业

单晶，一场在路上的光伏盛宴

报告要点

■ 我们为什么持续关注单晶？

近年来，全球单晶市场发展缓慢，但是我们察觉到了行业的变化：1) 需求侧，日、美等海外市场的单晶产品需求持续增长，即将启动的国内分布式有望带动单晶占比提升；2) 更为明显的是供给端的变化，原有电池厂商 Sunpower、新日光、茂迪等加快单晶产能扩张；同时，产业龙头 Firstsolar、Solarcity、OCI 等布局高效单晶产能，加大单晶拓展力度。

■ 展望未来，单晶能否实现逆袭？

以史为鉴知兴替，回顾单晶发展，此前占比下降主要原因：1) 生产工艺导致单晶更难规模化，无法满足需求的爆发式增长，行业快速发展中虽总量持续增长，但占比不断下降；2) 规模化较慢放大成本劣势，规模大的地面电站对成本更为敏感，影响单晶推广；3) 行业低迷期多晶企业非常规化手段拓展市场，挤压单晶市场。站在当前时点，我们认为单晶更具发展前景：1) 更高的转换率提升空间：目前多晶电池转换率 17.5%-18% 已接近实验室水平，但 P 型与 N 型单晶转换率已达到 19%-19.5%、21%-24% 的水平，且上升空间更大；2) 更大的成本下降空间：单晶在单位产出提升、引入金刚线切割、薄片化等方面更具优势，高转换效率同样将摊薄每 W 成本；3) 更强的发电能力：温度效应、弱光性使得单 W 单晶比多晶发电能力更强，目前这点已得到印证与认可。

■ 回归投资，竞争优势能否提高单晶电站性价比？

回到电站投资，经济性决定一切。转化率提升、成本下降、多发电能力等将保证未来单晶电站的经济性：1) 由于 BOS 成本摊薄，单晶与多晶“功率差 20W，价格差 0.3 元/W”，或“功率差 15W，价格差 0.2 元”时，单晶将取得初装成本优势；2) 在价差为 0.3 元，功率差 15W 时，单晶取得 LCOE 优势；2) 功率差 15W，每 W 单晶比多晶多发电 4%，即使价差为 0.6 元/W，单晶 LCOE 依然更低；3) 价格差 0.5 元，功率差 15W，若单晶多发电 3%，将取得 LCOE 优势；若单晶多发电 5%，即使功率差为 5W，单晶同样具备 LCOE 优势。

■ 隆基股份：单晶硅片龙头，优享行业成长，维持强烈推荐

隆基股份管理层具有丰富的光伏行业经营经验，稳健的经营策略与前瞻性的产业布局使得公司在行业低迷期受损较小，奠定了龙头基础。而技术与成本优势、客户基础等将保证公司最大程度的受益单晶市场增长，预计公司 2014-2015 年 EPS 为 0.61、0.96 元，强烈推荐。

目录

我们为什么持续关注单晶？	5
需求侧：海外平稳增长，国内分布式推广有望带动占比提升	5
供给端：现有企业产能扩张，新进企业加大单晶布局	8
展望未来，单晶能否实现逆袭？	11
以史为鉴，2006 年以来为什么单晶占比持续下降？	11
（一）生产工艺决定单晶量扩产慢，难以满足市场快速增长需要	11
（二）规模化缓慢放大单晶成本劣势，地面电站快速增长影响份额	13
（三）行业低迷期多晶企业过度挤压，单晶市场份额再降低	16
面向未来，单晶如何取得竞争优势？	18
（一）单晶竞争优势之一：更高的转换效率提升空间	18
（二）单晶竞争成本之二：更大的成本下降空间	20
（三）单晶竞争优势之三：更强的单 W 发电能力	25
回归投资，竞争优势能否提高单晶电站性价比	28
初装成本：价格差缩小、功率差扩大将为单晶带来优势	28
LCOE：4%的单 W 多发电能力保证单晶电站取得优势	30
隆基股份：单晶硅片龙头，尽享行业成长	34
管理层奠定龙头基础，行业增长驱动规模扩张	34
技术与布局造就成本优势，盈利能力行业领先	36
客户基础广泛，需求扩张带动份额提升	39

图表目录

图 1：2013 年全球单晶约 8.5-9GW，占比维持平稳	5
图 2：不考虑中国光伏装机，单晶占有明显提升	5
图 3：2013 年日本单晶装机 2.48GW，同比增长 130.43%	5
图 4：2013 年日本单晶占比为 33%，相比 2012 年有所下降	5
图 5：日本住宅市场中占比相对较高	6
图 6：2013 年美国单晶装机预计 1.5GW，占总装机量的 31%	6
图 7：中国光伏未来规划以分布式为主，2015、2017 年规划装机分别为 20、35GW	6
图 8：2013 年以来单晶电池与多晶电池的价格比持续上升	8
图 9：N 型单晶龙头企业 Sunpower 规划 2015、2016 年产能达到 1.2、1.8GW	8
图 10：保利协鑫加大 2014 年硅片出货中高效单晶产品占比	9
图 11：2006 年全球单晶占比达到 43.6%的历史峰值，此后持续下降	11
图 12：单晶与多晶的生产工艺差别主要体现在拉棒环节与铸锭环节	11
图 13：单晶炉内部构造	12

图 14: 单晶拉棒生产过程.....	12
图 15: 多晶炉内部构造.....	12
图 16: 单晶炉内部构造.....	14
图 17: 单晶拉棒生产过程.....	14
图 18: 2007-08 年西班牙光伏装机 1MW 以上项目占比持续上升.....	15
图 19: 2007-08 年西班牙光伏以 1MW 以上项目为主.....	15
图 20: 2007-2011 年意大利 20KW 以上光伏项目占比持续上升.....	16
图 21: 2009 年以来意大利 20KW 以下项目装机平稳, 其他波动较大.....	16
图 22: 2013 年德国 20kw 以下光伏装机占比上升.....	16
图 23: 多晶组件价格更大的降幅导致 2011-2012 年单晶组件相对多晶组件的价差持续上升.....	17
图 24: 目前行业内 N 型单晶、P 型单晶、多晶电池转换效率.....	19
图 25: NREL 预测的未来光伏发电转换效率来看, 单晶相比多晶更具空间.....	19
图 26: 从英利电池转换率规划看, 多晶已逐步接近极限, 单晶更具空间.....	20
图 27: 从阿特斯转换效率来看, 单晶发展优势明显.....	20
图 28: 硅片砂浆切割成本占比.....	21
图 29: 中山大学实验数据显示每 W 单晶比每 W 多晶多发电 5.7%.....	25
图 30: 中电投西安相关领导表示每 W 单晶比多晶多发电 4.77%.....	26
图 31: 组件工作温度每上升 1℃, 功率输出减小 0.4%-0.5%.....	27
图 32: 单晶组件的弱光性更好.....	27
图 33: LCOE 是测量光伏、风电等可再生能源发电成本的最主要的方法之一.....	30
图 34: 隆基股份主要业务及在产业链中的位置.....	34
图 35: 公司硅棒产能战略布局宁夏低电价地区, 硅片布局西安、无锡地区, 贴近市场.....	35
图 36: 近年来公司出货量持续增长, 2013 年公司单晶硅片出货 2.68 亿片, 市占率达到 15%.....	35
图 37: 2014 年非公开增发募投项目及后期现有产能改造将驱动公司产能快速扩张.....	36
图 38: 相比其他几家企业, 公司非硅成本较低.....	36
图 39: 宁夏地区电价水平相对较低.....	37
图 40: 隆基股份研发费用投入较高.....	38
图 41: 隆基股份单晶方棒非硅成本下降路线.....	38
图 42: 隆基股份单晶切片非硅成本下降路线.....	38
图 43: 隆基股份单晶硅片毛利率高于其他单晶硅片企业.....	38
表 1: Sunpower 预计 2014 年美国国内出货量 715-750MW, 同比增长 40%以上.....	7
表 2: 行业龙头以收购、自建手段布局高效单晶产能, 并加速产能扩张.....	8
表 3: 台湾主流电池企业均计划扩充单晶产能.....	9
表 4: 单晶硅片企业隆基股份、中环股份、卡姆丹克均具有明显的扩产行为.....	9
表 5: 目前多晶铸锭炉投料量已经达到 800-1000kg 水平.....	12
表 6: 目前单晶炉投料量一般在 150kg 左右, 最高达到 300kg.....	13
表 7: 单晶拉棒各环节成本估算.....	14
表 8: 多晶铸锭各环节成本估算.....	14
表 9: 单晶组件与多晶组件成本构成测算.....	15
表 10: 2013 年国内 EPC 总包企业中组件企业占据较大比例.....	17
表 11: 隆基股份单炉产量持续快速上升.....	20

表 12: 硅片砂浆切割各环节成本占比	21
表 13: 梅耶博格 DS271 切片机参数统计	21
表 14: 金刚线价格下跌对切割成本的影响	22
表 15: 硅片厚度对硅成本影响的测算	23
表 16: 硅片厚度对折旧成本影响测算	23
表 17: 硅片厚度对电费成本影响测算	24
表 18: 硅片薄片化对硅片成本的综合影响	24
表 19: 单晶硅片功率提升对硅片成本的影响	25
表 20: 山东某光伏运营企业实测数据显示相同 W 数单晶比多晶多发电 6% 左右	25
表 21: 通过 BOS 成本的摊薄, 单 W 单晶电站投资仅比多晶电站高 3.3%	28
表 22: 当电站 BOS 成本超过 10 元时, 单晶电站将在单 W 投资上占据优势	28
表 23: 在美国、日本等 BOS 成本相对的地区, 单晶电站单 W 投资更具优势	29
表 24: 功率差 20W, 价格差 0.3 元/W, 或功率差 15W, 价格差 0.2 元, 单晶将取得装机成本优势	29
表 25: 当单晶与多晶的转换率差在 1.5% 时, 60 片单晶组件与多晶组件功率差在 15W 左右	30
表 26: 不同发电小时下, 多晶电站与单晶电站 LCOE 的水平对比	31
表 27: 不同价格差与功率差下单晶电站与多晶电站的 LCOE 差敏感性分析	32
表 28: 不同价格差与单晶多发电比例下单晶电站与多晶电站 LCOE 差敏感性分析	32
表 29: 不同功率差与单晶多发电比例下单晶电站与多晶电站 LCOE 差敏感性分析	33
表 30: 目前前五大单晶硅片企业产量约占全球产量的 60% 以上	34
表 31: 公司全部硅棒产能布局在宁夏	36
表 32: 技术进步带动隆基股份单炉产量持续上升	37
表 33: 相比其他公司, 隆基股份具有更广泛的客户基础	39
表 34: 单晶硅片业务对隆基股份利润贡献敏感性分析	39

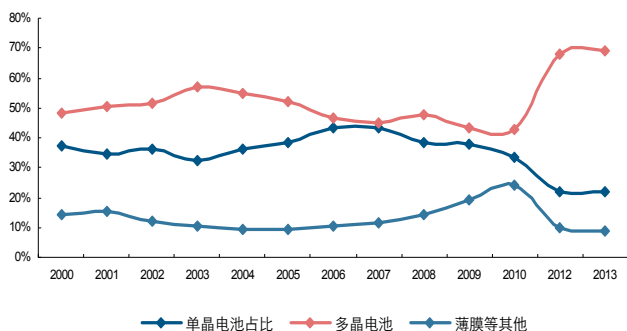
我们为什么持续关注单晶？

一直以来，行业内关于单晶与多晶的争论从未停息，核心问题不外乎未来单晶与多晶谁取代谁，亦或是谁占比更高。近年来，受多晶厂商挤压，单晶占比有所下降；2013 年以来，我们似乎重新看到了单晶重新崛起的趋势。

需求侧：海外平稳增长，国内分布式推广有望带动占比提升

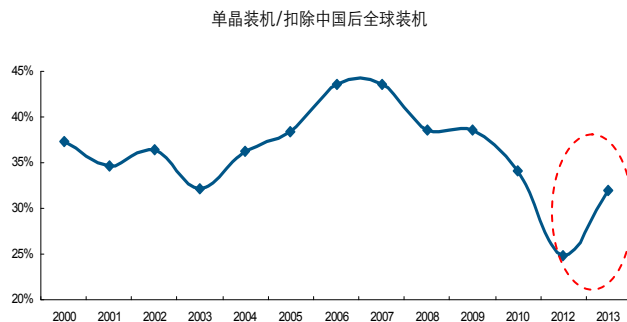
首先，从需求端来看，2013 年全球单晶装机约 8.5-9GW，占全球光伏装机的 22%-23%，相比 2012 年占比基本维持平稳。但是，这主要受单晶占比较低的中国市场需求大幅增长影响，如果不考虑中国装机水平，则单晶占比超过 30%，相比 2012 年 25%左右的水平明显提升。需求增长与占比提升主要源于日本、美国等新兴市场，传统欧洲市场占比预计维持平稳。

图 1：2013 年全球单晶约 8.5-9GW，占比维持平稳



资料来源：BNEF，光伏产业发展报告 长江证券研究部

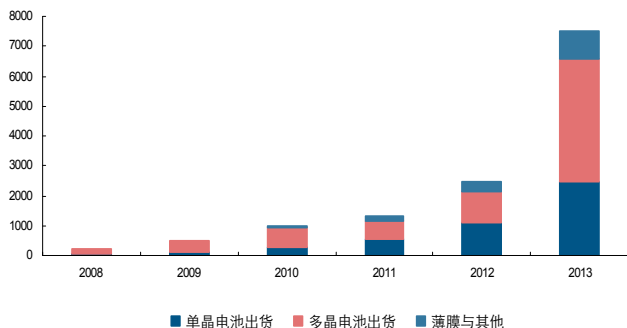
图 2：不考虑中国光伏装机，单晶占有明显提升



资料来源：BNEF，光伏产业发展报告，长江证券研究部

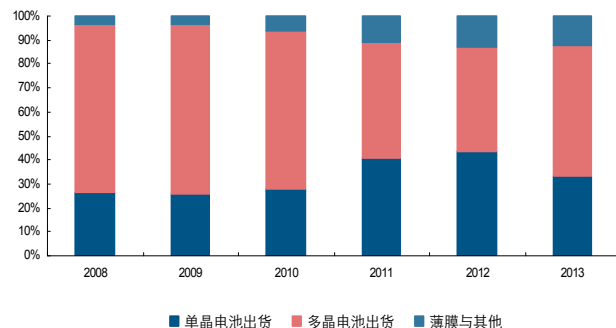
日本市场方面，受益于高电价补贴政策，2013 年日本光伏装机大幅增长，全年装机 7.5GW，同比增长 204%。其中，单晶装机 2.48GW，同比增长 130.43%。受中国多晶组件厂商进入及大型电站装机增长影响，单晶占比由 2012 年的 43.57% 下降为 33%，但其出货量的大幅增长及相对全球较高的单晶占比水平依然提升了全球单晶占比。

图 3：2013 年日本单晶装机 2.48GW，同比增长 130.43%



资料来源：BNEF，光伏产业发展报告 长江证券研究部

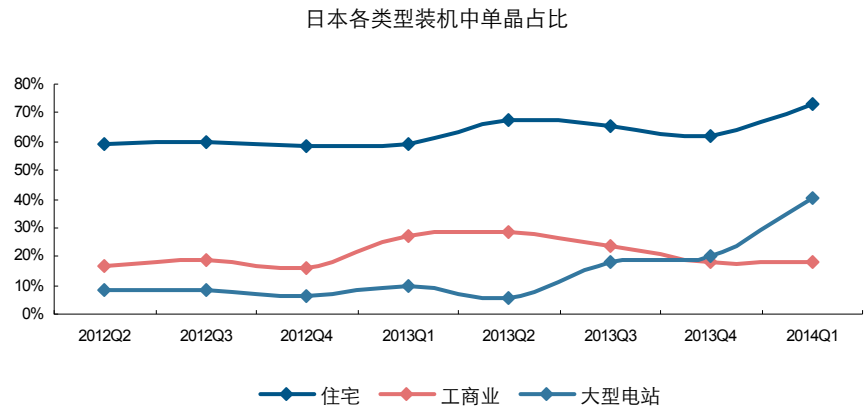
图 4：2013 年日本单晶占比为 33%，相比 2012 年有所下降



资料来源：BNEF，光伏产业发展报告，长江证券研究部

从装机类型来看，单晶在住宅市场中占比明显较高，且有所上升；在地面电站中占比同样有所上升，工商业占比有所下降。

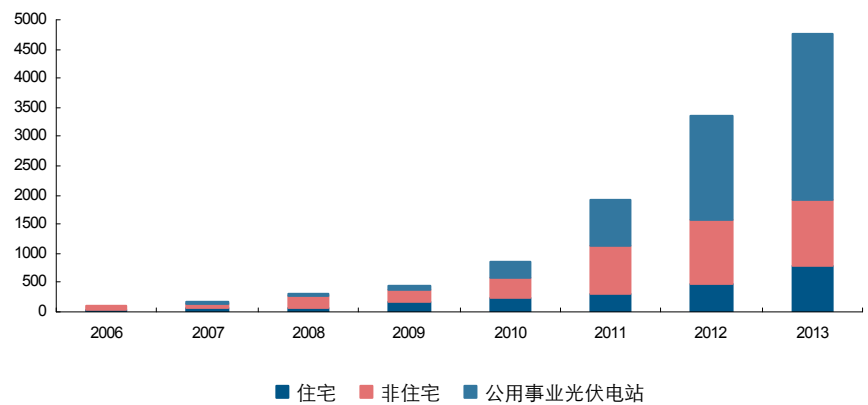
图 5：日本住宅市场中占比相对较高



资料来源：长江证券研究部

美国方面，2013 年美国实现装机 4.75GW，同比增长 41.02%，其中住宅市场装机 792MW，同比增长 60.32%；地面电站装机 2.85GW，同比增长 58%；工商业装机 1.11GW，同比增长 3.73%。预计 2013 年美国单晶出货 1.5GW（其中，Sunpower 在美国出货 500MW），占比约 31%。

图 6：2013 年美国单晶装机预计 1.5GW，占总装机量的 31%



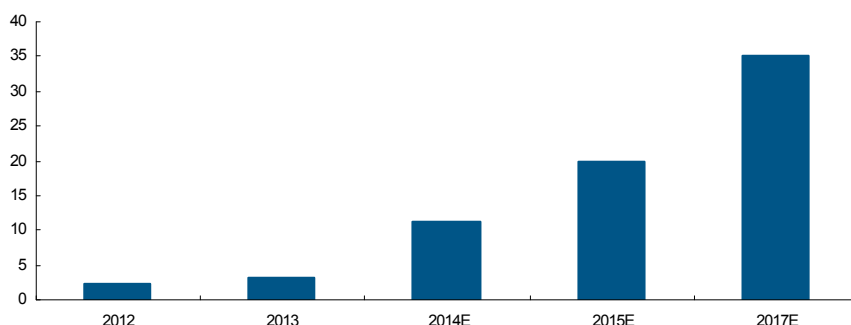
资料来源：GTM，长江证券研究部

从几个主要的光伏市场来看，未来单晶需求均有望快速增长，尤其是国内市场分布式的推广，有望带动单晶占比的进一步上升：

- 1) 国内市场方面，2014 年我国确定了分布式的发展方向，2014 年规划装机 14GW，其中地面电站 6GW，分布式 8GW。虽然年初以来分布式推广面临一定的问题，但政府持续出台了多项政策支持分布式的发展，尤其是近期能源局发布的《关于进一步落实分布式光伏发电有关政策的通知》，将有望带动国内分布式的快速发展。从海外发展经验来看，由于单晶转换率高、占地面积小等优点，在分布式中占比较高。我们判断，国内分布式的发展将有望带动国内单晶需求需求与占比的提升。

图 7：中国光伏未来规划以分布式为主，2015、2017 年规划装机分别为 20、35GW

国内分布式规划（累计装机，GW）



资料来源：长江证券研究部

- 2) 日本方面，去核化后的能源短缺是本轮日本光伏增长的主要原因，而作为一个能源对外依赖严重的国家，发展光伏、风电等可再生能源也势在必行。2014 年虽然日本下调了光伏上网电价，但主要是系统成本下降后的正常下调，项目投资收益率并未下降，尤其是住宅项目标杆电价仅由 38 日元/千瓦时下调为 37 日元/千瓦时。我们预计后期日本市场仍将维持平稳增长，单晶需求同样将持续增长，占比则有望回升。
- 3) 欧洲方面，整体来看经过装机量快速下滑后的欧洲市场后期装机将趋于平稳，传统的德国等市场整体平稳，新兴市场英国、法国等快速成长。我们判断未来欧洲市场单晶占比将大概率提升：1、欧洲光伏发电居民项目逐步进入用电侧平价，后期将驱动光伏增长，单晶在居民分布式上的优势将有望带动占比提升；2、2013 年欧盟与中国达成光伏组件出口限价承诺，较高的限价水平将有利于单晶市场的推广，从今年上半年来看，单晶产品竞争力明显有所提升。
- 4) 美国方面，美国光伏市场仍将维持平稳增长，其国内对发电量的重视程度不断提升，发电能力更强的单晶需求将持续增长。从美国 N 型单晶 Sunpower 出货量预期来看，2013 年 Sunpower 美国国内出货 508MW，公司预期 2014 年出货 715-750MW，同比增长 40% 以上。此外，美国主要的电站开发企业 Solarcity、Firstsolar、Sunedison 等均明确规划单晶装机占比提升。

表 1：Sunpower 预计 2014 年美国国内出货量 715-750MW，同比增长 40% 以上

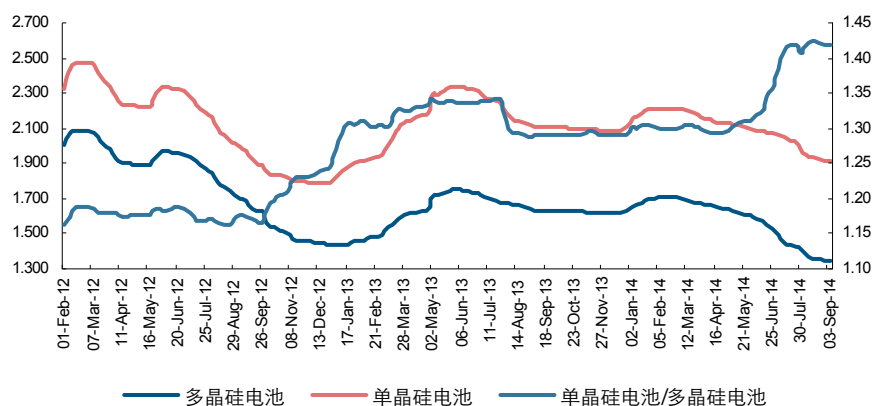
Sunpower 出货量 (MW)	美国	EMEA (欧洲)	APAC (亚太)	合计
2013Q1	72	43	58	173
2013Q2	135	64	78	277
2013Q3	112	65	75	252
2013Q4	189	63	81	333
2013	508	235	292	1035
2014E	715-750	145-165	365-385	1225-1300
同比-低	40.75%	-38.30%	25.00%	18.36%
同比-高	47.64%	-29.79%	31.85%	25.60%

资料来源：公司资料，长江证券研究部

供给端：现有企业产能扩张，新进企业加大单晶布局

上面我们分析了单晶需求侧的变化及未来可能的发展，而需求侧的变化将直接通过价格的变化传导到供给侧的变化上来。从价格来看，2013 年以来单晶电池相对多晶电池的价差持续上升，已经开始逐步反映单晶需求改善的端倪。

图 8：2013 年以来单晶电池与多晶电池的价格比持续上升



资料来源：Pvinsight，长江证券研究部

单晶与多晶的这一变化，在供给侧的表现则更为明显，主要体现在两个方面：1）部分行业内龙头企业通过收购的模式快速进入单晶领域，并加快单晶拓展；2）现有龙头企业加快产能扩张。

➤ 行业龙头企业布局高效单晶产能

今年 6 月 17 日，科技狂人马斯克旗下光伏企业 Solarcity 宣布收购 N 型单晶光伏组件生产商 Silevo，并计划未来两年内在纽约建设年 1GW 以上的组件产能，继此前的松下（收购 Sanyo）、Firstsolar（收购 Tetrasun）、OCI（合资企业 Misson）后，成为另一家进入高效单晶领域的大型光伏企业。

大企业收购高效单晶企业一方面从一定程度说明了产业内对未来高效单晶路线的认可；另一方面有利于推动高效单晶产能扩张与市场推广，提高未来单晶占比。

表 2：行业龙头以收购、自建手段布局高效单晶产能，并加速产能扩张

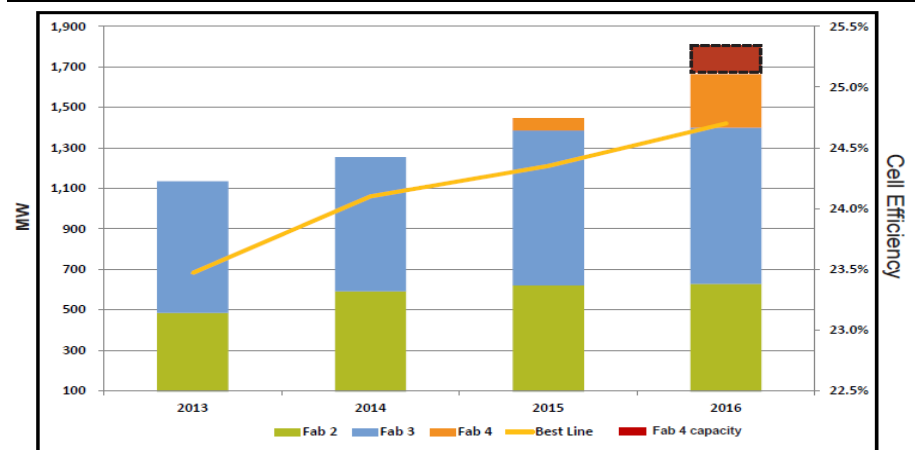
公司	项目主体公司	现有产能 (MW)	扩产计划
松下	收购企业 Sanyo	300	-
Firstsolar	收购企业 TetraSun	-	一期 100MW
Solarcity	收购企业 Silevo	30	未来两年扩产 1GW 以上
OCI	合资企业 Mission	-	一期 100MW，后期扩至 400MW

资料来源：公司资料，长江证券研究部

➤ 现有单晶龙头企业加快产能扩张

现有产能方面，N 型单晶龙头企业 Sunpower 推出扩产规划，预计 2015、2016 年产能将由目前的 1200MW 提升至 1400MW、1800MW。

图 9：N 型单晶龙头企业 Sunpower 规划 2015、2016 年产能达到 1.2、1.8GW



资料来源：公司资料，长江证券研究部

台湾主流电池企业同样加快单晶产能扩张，其中新日光 2013 年底产能达到 2.1GW，其中单晶 300MW，后期计划扩至 600MW 以上；昱晶 2013 年底产能 1.5GW，其中单晶 250MW，2014 年底预计达到 550MW；益通 2013 年产能 800 万片/月，其中单晶 300 万片/月，计划扩至 600 万片/月。

表 3：台湾主流电池企业均计划扩充单晶产能

公司	2013年底产能 (MW)	2014E	单晶产能
新日光	2100	-	2013 年底产能由 1.8GW 增至 2.1GW，其中单晶 300MW，后期计划扩至 600MW 以上
昱晶	1500	1850	目前单晶 250MW，2014 年底预计达到 550MW
茂迪	1600	2000	单晶占比约 25%
升阳科	880	1000	-
益通	430	650	单晶产能 300 万片/月（约 160MW），2014 年逐步扩至 450 万片、600 万片

资料来源：公司资料，长江证券研究部

此外，硅片环节单晶同样具有明显的扩产行为，尤其是隆基股份、中环股份等龙头企业。

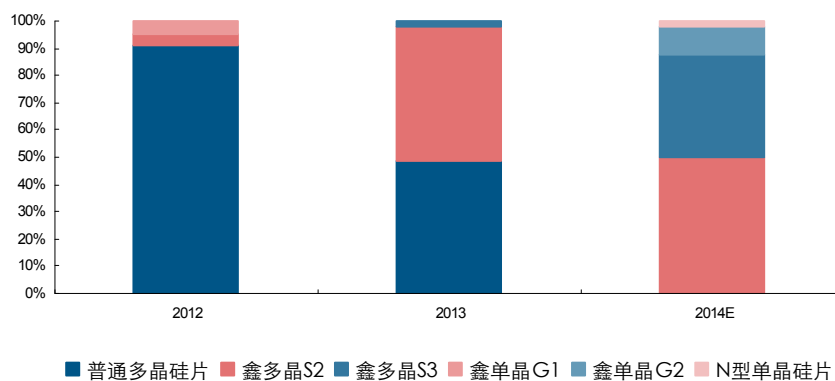
表 4：单晶硅片企业隆基股份、中环股份、卡姆丹克均具有明显的扩产行为

单晶硅片产能 (MW)	隆基股份	中环股份	晶龙集团	阳光能源	卡姆丹克
2012	1000	1300	1000		
2013	1600	1600	1000	1200	600
2014E	2500	2000	1000	1200	1000
2015E	4500	2600	1000	1200	1000

资料来源：公司资料，长江证券研究部

即使是多晶硅片龙头企业保利协鑫，在其产品出货结构中，同样加大了高效单晶产品占比：2014 年公司规划鑫单晶 G2、N 型单晶出货占比分别达到 10%、2%。

图 10：保利协鑫加大 2014 年硅片出货中高效单晶产品占比



资料来源：公司资料，长江证券研究部

综合分析，不管是需求侧，还是供给端，我们均看到了未来单晶规模扩张的迹象，那么未来产业内企业在这时刻集体选择单晶扩产呢？未来单晶又是否真的能否实现需求扩展、占比提升，甚至是替代多晶的局面？其相对多晶的优势又在哪里？后面我们将从刨除企业层面的决策信息，从产业发展的角度，分析未来单晶的发展路线及占比提升的可能。

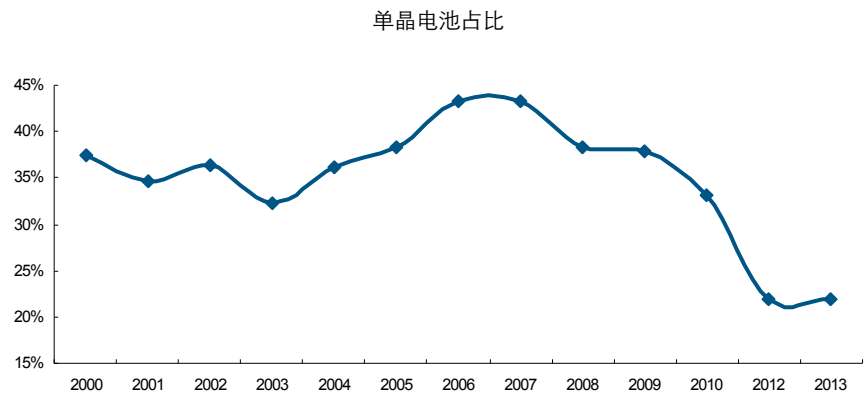
展望未来，单晶能否实现逆袭？

讨论单晶未来发展之前，我们首先回顾历史，寻找过去单晶占比下降的主要原因。

以史为鉴，2006 年以来为什么单晶占比持续下降？

2006 年，全球单晶占比达到 43.6% 的历史峰值，此后单晶占比持续下降，2012、2013 年单晶占比仅 22% 左右。

图 11：2006 年全球单晶占比达到 43.6% 的历史峰值，此后持续下降



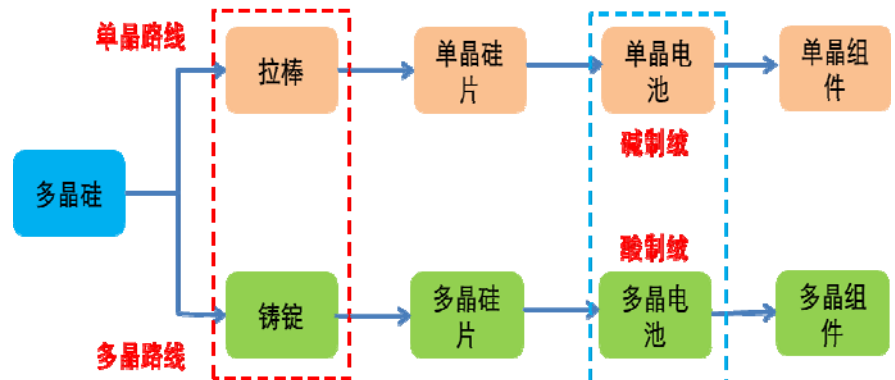
资料来源：长江证券研究部

我们发现单晶占比的下降发生在光伏行业 2008 年后的快速发展期，在这一时期单晶装机持续增长，但受多晶装机更快的装机速度影响，单晶占比有所下降。结合行业发展，我们认为单晶占比下降主要有以下几个原因：

（一）生产工艺决定单晶量扩产慢，难以满足市场快速增长需要

从生产工艺来看，目前，单晶组件与多晶组件的生产差异主要体现在拉棒与铸锭环节，后期的切片、电池(单晶是碱制绒，多晶为酸制绒)、组件环节差别不大。

图 12：单晶与多晶的生产工艺差别主要体现在拉棒环节与铸锭环节



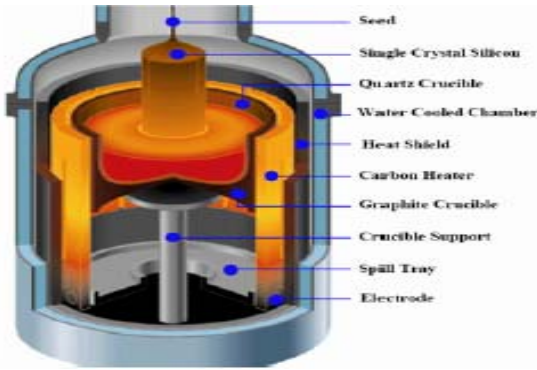
资料来源：长江证券研究部

就单晶硅棒与多晶硅锭而言，两者使用的原材料均为太阳能级多晶硅，生产工艺及差异主要为：

1. 单晶拉棒过程

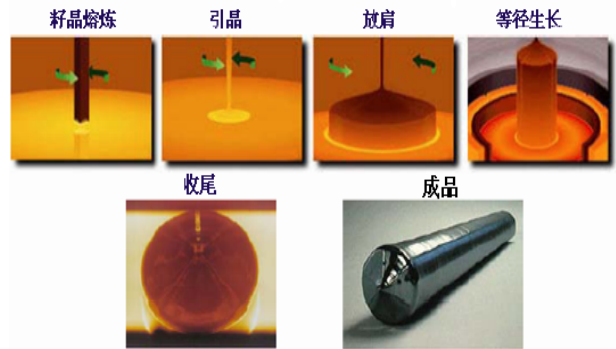
单晶硅棒生产需经过“籽晶熔炼-引晶-放肩-等径生长”等过程，拉棒过程中对于晶体生长晶序要求较高，因此对于人工控制要求较高。

图 13：单晶炉内部构造



资料来源：长江证券研究部

图 14：单晶拉棒生产过程

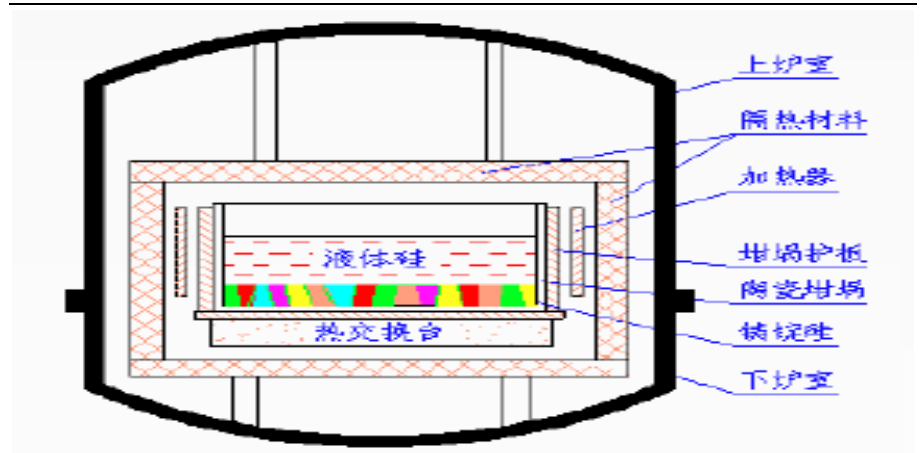


资料来源：长江证券研究部

2. 多晶铸锭过程

多晶铸锭主要包括“装炉-加热熔化硅材料-生长-退火处理-停炉冷却”等过程，多晶铸锭炉为方炉，在硅料生长过程中对于生产控制要求相对较低。

图 15：多晶炉内部构造



资料来源：长江证券研究部

单晶提拉生长的过程对于设备、人员生产控制要求较高，提拉的过程限制了单晶炉炉体做大的速度与范围，逐层生长的原理则一定程度限制了拉棒速度与大直径硅棒的生产难度。从单晶生产炉与多晶铸锭炉的发展过程来看，多晶铸锭炉一次投料量从早期的 200kg 不到逐步增加到 800-1000kg，而单晶生长炉一次投料量虽然同样在不断增加，但目前依然主要集中在 120-150kg 的投料规模，最高也仅达到 300kg 的投料量，与多晶投料规模差距较大。

较慢的产能扩张速度使得单晶难以满足光伏产业快速增长的装机需求，进而导致了单晶虽然需求持续增长，但占比持续下降的现象。

表 5：目前多晶铸锭炉投料量已经达到 800-1000kg 水平

精功科技铸锭炉	JJL500	JJL660	JJL800	JJL1T
标准铸锭尺寸(mm)	990 x 990 x 304	990 x 990 x 290	990 x 990 x 350	990 x 990 x 440
标准注定重量(kg)	500	660	800	1000
生产周期(h)	< 56	< 70	< 76	< 82
年单台产量(MW)	7	8	9.5	10.5
功率(kW)	200	200	200	200
京运通	JZ-270	JZ-450	JZ-460 (G6热场)	JZ-660 (G6热场)
硅锭重量	270kg	450kg	800kg	1000kg
硅锭尺寸	690*690*270/mm	840*840*270/mm	1000*1000*343/mm	1000*1000*429/mm
全过程自动化控制, 循环时间	50hr	60hr	74hr	74hr
晶盛机电	MCS450	JSH480	JSH600	JSH800A
投料量	420~450	480~520	600~650	650~800
坩埚尺寸 (宽*长*高)	880x880x420	880x880x480	880x880x600	1040x1040x480
硅锭高度	260~270	300~330	380~410	343
运行周期(h):	52	57	68	72

资料来源：公司资料，长江证券研究部

表 6：目前单晶炉投料量一般在 150kg 左右，最高达到 300kg

京运通单晶炉	熔料量
800型软轴单晶硅炉	60kg
900型软轴单晶硅炉	100kg – 120kg
1000型单晶炉	150kg
1100型单晶炉	170kg
晶盛机电单晶炉	装料量
TDR80A-ZJS全自动晶体生长炉	60Kg
TDR85A-ZJS全自动晶体生长炉	90Kg
TDR95A-ZJS全自动直拉式单晶硅生长炉	120Kg
TDR100A-ZJS全自动直拉式单晶硅生长炉	120~150kg
TDR120A-ZJS全自动直拉式单晶硅生长炉	260Kg
TDR130A-ZJS全自动直拉式单晶硅生长炉	300kg

资料来源：公司资料，长江证券研究部

（二）规模化缓慢放大单晶成本劣势，地面电站快速增长影响份额

对于光伏这样的新兴产业，行业的规模化发展是降低行业成本的主要途径之一。而相比多晶，单晶产业更慢的规模化速度导致单晶本就具有的成本劣势被进一步放大。

前面我们已经论述了单晶拉棒炉与多晶铸锭炉投料量的发展与当前行业的装料水平，由于单晶拉棒与多晶铸锭一炉的生产时间差异不大（基本均为一个月 9-11 炉），这就使得投料量较大的多晶铸锭在单位千克的电费、折旧、坩埚、人工等方面，具有明显的摊薄效应，成本也就更低，进而造就了多晶铸锭目前的具本优势。

我们根据单晶炉生产工艺参数与多晶炉生产工艺参数简单估算，单晶硅棒每 kg 的非硅生产成本在 75-100 元左右，多晶铸锭每 kg 的非硅生产成本在 25-35 元左右。当然，通

过设备的参数理论上的成本测算低于实际生产过程中的成本水平，据我们了解，目前国内单晶硅棒领先企业非硅成本约 90 元/kg，多晶铸锭领先企业的非硅成本约 35 元/kg 左右。

表 7：单晶拉棒各环节成本估算

拉棒环节非硅成本拆分	成本1(元/Kg)	成本2(元/Kg)
电费	16.00	24.00
折旧	11.57	19.29
坩埚	15.63	19.57
石墨热场	10.00	12.00
人工	17.50	21.92
其他	3.00	3.00
合计	73.70	99.78

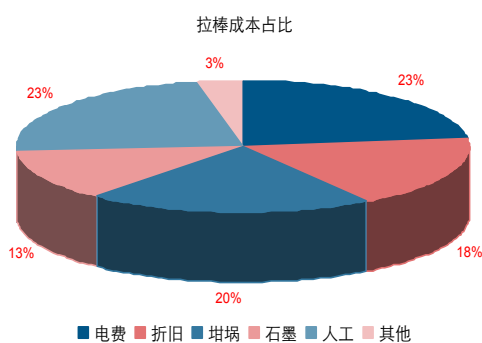
资料来源：长江证券研究部

表 8：多晶铸锭各环节成本估算

铸锭环节成本拆分	成本1(元/Kg)	成本2(元/Kg)
电费	7.6	11.4
折旧	3.0	6.0
坩埚	3.9	4.2
石墨热场	6.0	8.0
人工	3.3	3.5
其他	3.0	3.0
合计	26.80	35.96

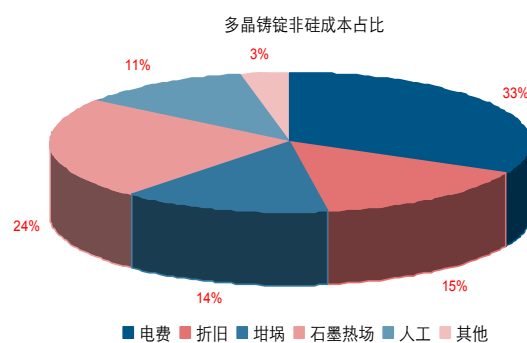
资料来源：长江证券研究部

图 16：单晶炉内部构造



资料来源：长江证券研究部

图 17：单晶拉棒生产过程



资料来源：长江证券研究部

综合来看，拉棒与铸锭环节的成本差异导致了单晶组件与多晶组件的成本差异，虽然单晶组件较高的功率可以摊薄分摊至每 W 上的成本，但依然无法改变单晶组件的成本劣势。根据我们的测算，目前 P 型单晶电池组件非硅成本约 0.41-0.45 美元/W，与多晶的 0.39-0.43 美元/W 的水平具有 0.02 美元/W 左右的差距。

表 9：单晶组件与多晶组件成本构成测算

单晶与多晶各环节非硅成本 (元/片)	单晶		多晶	
	非硅成本1	非硅成本2	非硅成本1	非硅成本2
方锭 (元/Kg)	90	110	30	45
方锭 (元/片)	1.8	2.2	0.6	0.9
切片 (元/片)	1.5	1.8	1.5	1.8
电池 (元/片)	3.8	4.1	3.8	4.1
组件 (元/片)	4.4	4.6	4.4	4.6
合计	11.5	12.7	10.3	11.4
单晶与多晶各环节非硅成本 (元/W)	单晶		多晶	
	非硅成本1	非硅成本2	非硅成本1	非硅成本2
每片W数	4.6	4.6	4.3	4.3
方锭 (元/W)	0.39	0.48	0.14	0.21
切片 (元/W)	0.33	0.39	0.35	0.42
电池 (元/W)	0.83	0.89	0.88	0.95
组件 (元/W)	0.96	1.00	1.02	1.07
合计	2.50	2.76	2.40	2.65
单晶与多晶各环节非硅成本 (美元/W)	单晶		多晶	
	非硅成本1	非硅成本2	非硅成本1	非硅成本2
汇率	6.15	6.15	6.15	6.15
方锭 (元/W)	0.06	0.08	0.02	0.03
切片 (元/W)	0.05	0.06	0.06	0.07
电池 (元/W)	0.13	0.14	0.14	0.16
组件 (元/W)	0.16	0.16	0.17	0.17
合计	0.41	0.45	0.39	0.43

资料来源：长江证券研究部

较慢的规模化过程影响了单晶在成本上面的竞争力，在 2008 年光伏行业的快速发展过程中，装机规模较大的地面电站装机快速增长，而这类电站对于成本的敏感性更高，这使得缺少成本优势的单晶发展受到一定的抑制，进而导致单晶占比不断下降。

从彭博统计的数据来看，驱动光伏增长的 2008 年的西班牙、2010 年的意大利、2010-2012 年的德国装机占比中，20KW-1MW、1MW 以上项目装机占比明显大幅提升。

首先，西班牙方面，在装机量爆发性增长的 2007-2008 年，1MW 以上光伏项目基本主导了西班牙的光伏市场。

图 18：2007-08 年西班牙光伏装机 1MW 以上项目占比持续上升

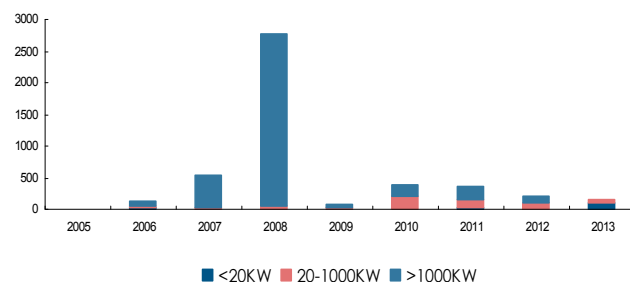
图 19：2007-08 年西班牙光伏以 1MW 以上项目为主

西班牙光伏分大小装机



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究部

西班牙光伏分大小装机



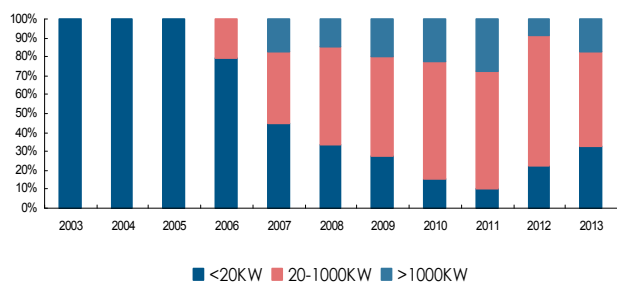
资料来源: Bloomberg, 长江证券研究部

其次，从意大利装机来看，2007-2011 年以居民自建为主的 20KW 以下光伏电站项目装机量虽然持续增长，但占比持续下降，2011 年由 2006 年的 79% 下降为 10%，20KW-1MW 及 1MW 以上项目占比持续上升。

图 20: 2007-2011 年意大利 20KW 以上光伏项目占比持续上升

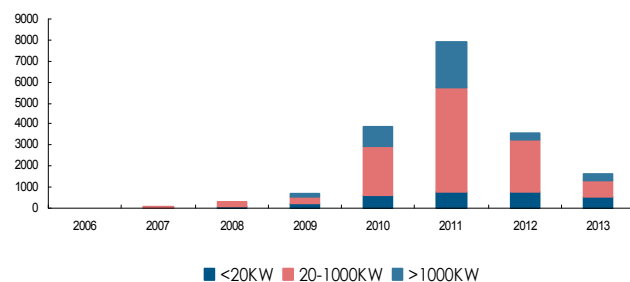
图 21: 2009 年以来意大利 20KW 以下项目装机平稳，其他波动较大

意大利光伏分大小装机



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究部

意大利光伏分大小装机

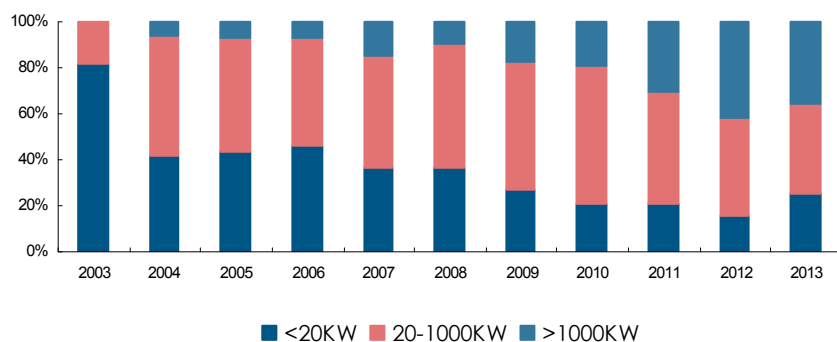


资料来源: Bloomberg, 长江证券研究部

德国市场方面，在市场快速发展的 2008-2012 年，大型光伏电站占比同样持续提升，20KW 以下市场则维持平稳增长。

图 22: 2013 年德国 20kw 以下光伏装机占比上升

德国光伏分大小装机



资料来源: Bloomberg, 长江证券研究部

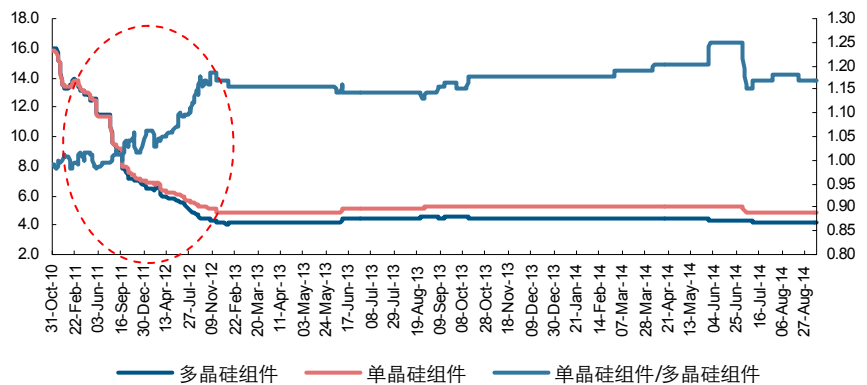
(三) 行业低迷期多晶企业过度挤压，单晶市场份额再降低

前面讲到较慢的规模化速度使得单晶错失了行业快速发展的机遇，而在行业快速发展后的低迷，受多晶企业的度挤压影响，单晶市场份额进一步下降：

- 1) 行业低迷的背景下，前期快速扩展导致产能过剩严重的多晶产业链企业，为促进产品销售，加大销售力度，一方面大幅降低多晶组件价格，另一方面通过延长账期等非常规手段促进销售，进而挤占单晶市场份额；

我们从产品价格来看，受多晶组件价格大幅下跌影响，2011-2012 年多晶组件相对多晶组件的价差持续上升，多晶价格更大的跌幅固然有成本下降更快的结果，但同样很大部分是由于行业过度竞争挤压的结果，这点从 2012 年多晶组件企业盈利出现集体亏损中可以得到一定印证。

图 23：多晶组件价格更大的降幅导致 2011-2012 年多晶组件相对多晶组件的价差持续上升



资料来源：Bloomberg，长江证券研究部

- 2) 单晶相对多晶本身具备成本劣势，多晶企业过度的挤压导致单晶电池、组件企业影响恶化，多数电池组件企业退出单晶领域，进一步影响了单晶市场的推广；
- 3) 为促进产品销售，部分制造企业进入电站开发领域，成为电站开发市场的主导者，如美国的 Firstsolar、Solarworld、Sunedison 等，中国的航天机电、海润光伏等，以多晶组件为主的制造企业主导电站开发市场进一步阻碍了单晶市场的发展。

表 10：2013 年国内 EPC 总包企业中组件企业占据较大比例

2013年EPC总包企业	2013年安装量（MW）	光伏相关业务
振发新能源	1270	EPC企业
特变电工	1000	多晶组件
国电光伏	715	多晶组件
中电投	600	单晶、多晶组件，电站运营
中节能绿洲	560	电站运营公司子公司
浙江正泰	560	多晶组件
信息产业电子第十一设计院	540	EPC企业
杭州帷盛科技	350	EPC企业
航天机电	348	多晶组件
中海洋	329	EPC企业
诺斯曼能源	302	EPC企业

湖北追日	300	EPC企业
中利腾辉	300	多晶组件
中广核	240	运营商
中国风电	220	运营商+EPC
山东力诺	190	电站开发企业
海润光伏	157	多晶组件
中节能太阳能	150	电站运营公司子公司
北京能高自动化	150	EPC企业
中盛光电	150	多晶组件

资料来源：网页信息，公司资料，长江证券研究部

面向未来，单晶如何取得竞争优势？

站在目前的时点上，单晶组件相比多晶组件具有明显的价格劣势，根据我们调研情况，目前应用单晶的光伏市场主要基于以下几个原因：

- 1、**历史沿用习惯**：欧洲、日本等海外地区此前本身单晶占比相对较高，在单晶应用上具有一定的沿用惯性。
- 2、**居民屋顶**：居民屋顶总投资额相对较低，因此对于成本的敏感性同样相对较低，这种情况下，单晶转换率高、单位面积内可装机规模大、组件相对美观等优势有所体现，使得单晶在居民屋顶中占比相对较高。
- 3、**BOS 成本相对较高的地区**：组件成本是电站系统成本的一部分，由于单晶组件与多晶组件外观大小一致，因此单晶电站与多晶电站系统成本中去掉组件后的 BOS 成本差别不大，但由于单晶功率相对较高，折合到每 W 的 BOS 成本较低，可以摊薄单晶组件价格高的部分。关于这点我们将在后面做详细的分析。
- 4、**认识到单晶发电能力更强的企业**：部分企业在电站实际开发中发现，相同 W 数的单晶电站发电要高于相同 W 数的多晶电站，使得采用单晶经济性更好。

那么，从未来发展来看，除了目前的固有市场外，单晶能否取得新的竞争优势将直接影响未来的单晶市场发展。前面我们已经对单晶需求端和供给端的变化进行了分析，那么究竟是什么原因影响了单晶需求端与供给端的变化，这种需求的变又是否具有持续性？

结合行业技术变化，我们认为，相比多晶，单晶以下几点优势将使得单晶未来具有更为广阔的发展空间：

- 1、更高的转换效率提升空间；
- 2、更大的成本下降空间；
- 3、更强的发电能力。

（一）单晶竞争优势之一：更高的转换效率提升空间

对于光伏发电来说，效率无疑是其最根本的生命力，转换效率的提高可以利用更多的太阳能，同时也可以降低单位成本。

目前全球量产多晶的转换率在 17.5%-18% 左右，P 型单晶转换率在 18.5%-19% 左右，部分企业产品转换效率已经超过 20%；N 型单晶转换率则更高，量产水平在 21%-24% 左右。

图 24：目前行业内 N 型单晶、P 型单晶、多晶电池转换效率

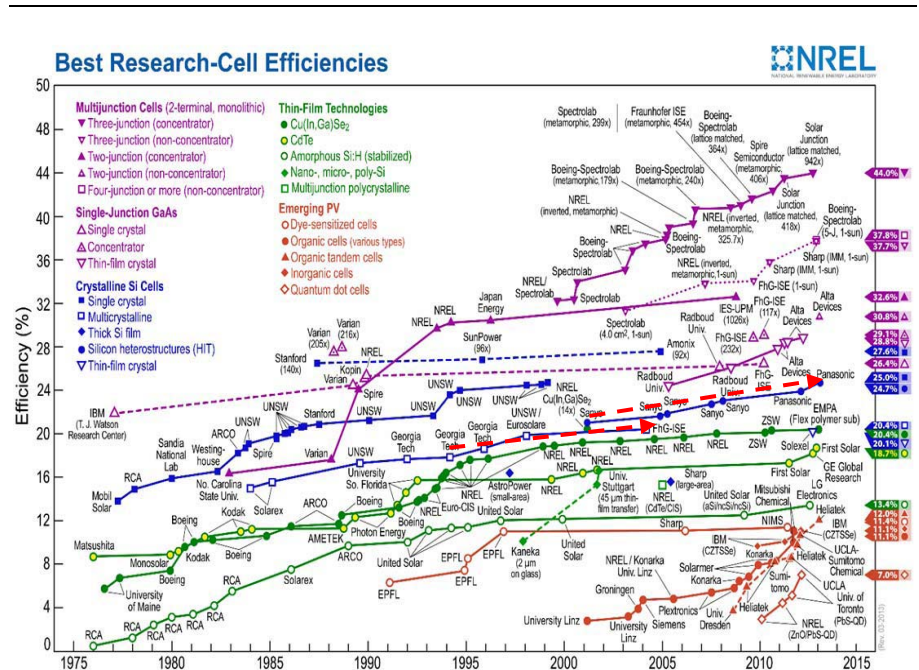
N 型单晶电池	P 型单晶电池	多晶电池
产业化最高转换效率		
SunPower-IBC cell : 24.2%	LGE : 20.7%	晶澳 : 18.1%
SanYo-HIT cell : 24.7%	晶澳 : 20.4%	阿特斯 : 18%
Silevo cell : 22%	茂迪 : 19.5%	
产业化水平 : 21%-24%	产业化水平 :	产业化水平 : 17%-17.5%
	国内 : 18.7%-19.2%	
	海外 : 19.2%-20%	

资料来源：公司资料，长江证券研究部

从未来发展来看，单晶转换率明显具备更高的上升空间：1）目前多晶转换率已经接近 19%-20% 的实验室水平，后期提升空间不大；2）P 型单晶实验室转换率可以达到 22% 以上，晶澳商业化生产的“博秀”转换效率已经突破 20%；3）Sunpower 量产的 N 型单晶量产水平已经达到 24%。

从 NREL 预测的未来光伏电池发电效率来看，单晶明显更具空间。

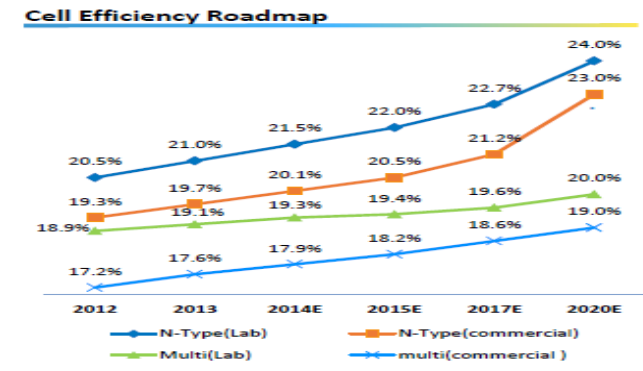
图 25：NREL 预测的未来光伏发电转换效率来看，单晶相比多晶更具空间



资料来源：Wind，长江证券研究部

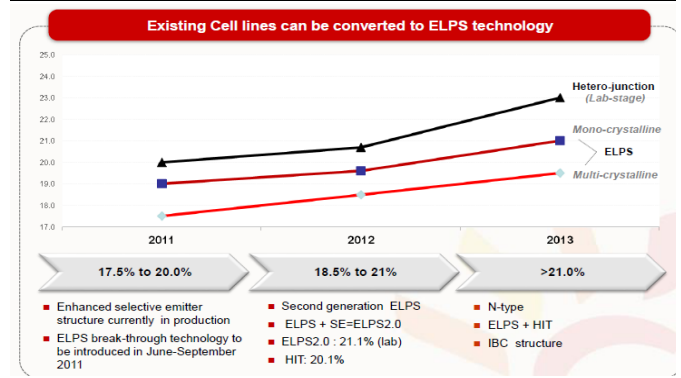
从具体企业来看，英利 2013 年多晶电池转换效率 17.9%，实验室水平 19.1%；N 型单晶转换效率 20.1%，实验室效率 21.5%。从未来发展看，多晶实验室转换效率提升空间并不大，量产水平与实验室水平将逐步趋近，而单晶则上升幅度相对较大，这点在阿特斯电池转换效率发展中同样有所体现

图 26：从英利电池转换率规划看，多晶已逐步接近极限，单晶更具空间



资料来源：公司资料，长江证券研究部

图 27：从阿特斯转换效率来看，单晶发展优势明显



资料来源：公司资料，长江证券研究部

（二）单晶竞争成本之二：更大的成本下降空间

从成本下降的角度来看，我们认为单晶未来具有更大的下降空间，从而缩小单晶与多晶的成本劣势，甚至带来成本优势：1）多晶铸锭投料已经达到 800kg，接近极限水平，而单晶单位产出仍具有较大的提升空间；2）单晶硅片切割在引入金刚线切割方面具有天然优势，成本更具下降空间；3）单晶更容易推进薄片化；4）单晶更高的转换效率空间可以摊薄单 W 成本。

➤ 单晶拉棒：提高单位产出，降低单位成本

前面提到，单炉产出较低是单晶拉棒相比多晶铸锭成本差距的主要来源，未来单晶缩小与多晶成本的主要方式也是通过提高单炉产出：1）提高拉速；2）应用连续投料技术，增加单炉产出；3）缩短非生产时间，如换料时间等。

根据隆基股份 2014 年募投项目计算，募投项目单炉产量已经达到 3.63MW，相比公司银川隆基三期的单炉 2.60MW 增加近 40%，这也必将带动成本大幅下降。多晶方面，目前行业龙头企业单炉投料量已经达到 800kg 的水平，已经逐步接近规模与成本的临界值，在大型热场、坩埚等成本取得突破下降前，单炉投料量进一步做大的区间并不算大。因此，我们认为未来单晶拉棒环节的成本下降空间要明显大于多晶铸锭的下降空间。

表 11：隆基股份单炉产量持续快速上升

隆基股份	投产日期	产能 (MW)	单晶炉台数	单炉产量
隆基股份上市前产能	2007-2011	970	650	1.49
银川隆基500MW单晶硅棒项目三期项目-计划	2012-2013	300	192	1.56
银川隆基500MW单晶硅棒项目二期项目-计划	2012-2013	200	128	1.56
银川隆基500MW单晶硅棒项目三期项目-实际	2013-2014	500	192	2.60
宁夏隆基800MW项目-募投项目	2015	800	220	3.64
银川隆基1.2GW项目-募投项目	2015	1200	320	3.75

资料来源：公司资料，长江证券研究部

➤ 单晶切片：引入金刚线切割

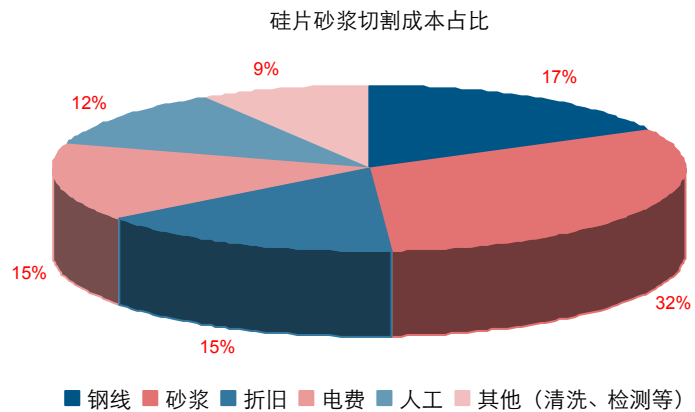
切片方面，目前砂浆切割依然是硅片切割的主流，我们根据梅耶博格 DS271 切片机的生产技术参数，以及我们调研数据进行简单估算，目前硅片切割成本在 1.56-1.90 元/片左右，其中砂浆占比 30%左右、钢线占比 17%左右、电费占比约 15%。

表 12：硅片砂浆切割各环节成本占比

切片环节成本拆分（元/片）	成本1	成本2
钢线	0.27	0.32
砂浆	0.53	0.57
折旧	0.18	0.36
电费	0.23	0.30
人工	0.20	0.20
其他（清洗、检测等）	0.15	0.15
合计	1.56	1.90

资料来源：长江证券研究部

图 28：硅片砂浆切割成本占比



资料来源：Wind，长江证券研究部

表 13：梅耶博格 DS271 切片机参数统计

梅耶博格DS271切片机参数			
类别		参数项	参数
技术数据	硅片外观	尺寸mm*mm	Max.220mmX220mm
		工件尺寸max	220x220mm
	工件	装载长度max	1020mm
		切割能力	156xL200x5pcs； 156xL250x4pcs
		工件数量	2*510mm or (4*255mm)
		钢线	直径
	满载最佳线径		120μm
	线速		编程控制最大15m/s
	金刚线应用		YES
产能与消耗	砂浆用量	砂浆密度	>1.60

加工能力	砂浆用量L/cut	约320kg/cut(156x156x200)
	钢线用量km/cut	约350km/cut(156x156x200)
	电能kwh	1100kwh
	线径μm	120
	硅块长度mm	1020
	合格率U%	95%
	设备利用率%	90%
	年工时	8000h
	准备时间min	30
	热机时间min	15
加工周期	加工时间min	450
	停机卸载min	30
	总工时hrs/min	525
	加工速度 mm/min	0.37
加工速度	年产能pcs (8000h)	2277485
	年产能MW (8000h)	8.43

从未来发展来看，经过行业的持续发展，砂浆切割技术已相对成熟，工艺改进范围不大，主要的成本部分砂浆、钢线等耗材价格均也已逼近成本空间，未来下降空间不大。

而相比于砂浆切割，金刚线切割具有切速快、线径小、切割过程无需砂浆等特点，从目前的成本来看，主流单晶硅片企业的金刚线切割技术成本已经基本达到与砂浆切割相同的水平，但金刚线切割明显具有更大的成本下降空间：

- 1) 金刚线切割尚处于推广的初级阶段，生产工艺完善、规模化等都将带动后期成本的下降；
- 2) 根据调研情况，目前树脂金刚线价格约 0.18 元/米，未来企业规划下降至 0.1 元/米以下。电镀金刚线价格同样具有较大的下降空间。
- 3) 金刚线比传统钢线更细，可以降低切割中的硅料损失，提高单位产出，降低成本。

而在金刚线切割的引入上面，单晶相比多晶明显明显的优势，目前金刚线已经逐步应用于单晶硅片切割，主要的单晶硅片龙头企业均已实现了金刚线切割的引入，且比例持续上升。但是，多晶切割由于晶体结构的问题，金刚线仅在切方环节可以实现商业化运行，硅片切割方面仍处于试验阶段，能否实现商业化运行仍存在不确定性。

对于金刚线切割对切割成本下降的影响，我们简单对树脂金刚线价格下跌带来的成本下降进行敏感性分析：如果金刚线价格有 0.18 元/m 下降至 0.15 元/m，切割成本则从 1.6 元/片下降至 1.45 元/片，下降幅度达到 9.38%。

表 14：金刚线价格下跌对切割成本的影响

金刚线价格	0.18	0.15	0.12	0.10	0.08
价格下降幅度	-	-16.67%	-33.33%	-44.44%	-55.56%
切割成本	1.6	1.45	1.3	1.2	1.1
切割成本下降幅度	-	-9.38%	-18.75%	-25.00%	-31.25%

资料来源：长江证券研究部

➤ 单晶切片：推进薄片化

除金刚线切割外，单晶相对多晶另一优势为可以推进薄片化。随着电池技术的进步，硅片厚度已经逐步从此前超过 200 μm 的水平逐步下降至 190、180 μm 的水平，单晶硅片实验室切割水平硅片厚度已经可以达到 140 μm ，甚至更低水平。我们认为，伴随电池技术进步，硅片薄片化是未来必然的发展趋势，通过薄片化可以降低硅片硅耗，提高硅片产量，进而降低硅片切割的硅成本、单位折旧和电费等成本。而对于多晶，由于其自身内部晶格的影响，硅片薄片化后碎片率将明显增加，这也就制约了多晶薄片化的推进过程，从这点来看，单晶未来同样具有更高的成本下降空间。

我们根据硅片切割成本与参数，简单估算薄片化对硅成本、单位折旧、单位电费等成本的影响。

首先，硅成本方面，薄片化可以降低单片硅片的耗硅量，进而降低硅片成本。经过我们的测算，当硅片厚度由 180 μm 下降至 160 μm ，硅片硅成本将下降 0.144 元/片。

表 15：硅片厚度对硅成本影响的测算

硅片厚度对硅成本影响测算	情形1	情形2
硅片厚度 (μm)	180	160
导轮槽距 (mm)	0.326	0.306
理论片数	1564	1667
合格率	95%	95%
实际片数	1486	1583
硅片单片重量 (g/片)	10.02	8.91
硅片耗硅量 (kg)	14.89	14.10
废弃硅料 (kg)	13.50	14.29
硅片单片废硅量 (g/片)	9.09	9.03
单片耗硅量 (g/片)	19.11	17.94
单片W数	4.6	4.6
每W硅耗	4.15	3.90
硅料价格 (元/kg, 不含税)	123	
硅成本节约 (元/片)	0.1440	
硅成本节约 (元/W)	0.0313	

资料来源：长江证券研究部

折旧方面，由于推进薄片化将提高硅片产量，因此可以降低单位折旧成本，根据测算，当硅片厚度由 180 μm 下降至 160 μm ，可降低折旧成本 0.012 元/片。

表 16：硅片厚度对折旧成本影响测算

硅片厚度对折旧成本影响测算	情形1	情形2
硅片厚度 (μm)	180	160
切片机价格 (万元)	500	500
每日刀数	2.7	2.7
单刀产量 (片, 实际)	2972	3166
合格率	95%	95%

设备利用	90%	90%
年产量（万片）	250.42	266.77
折旧年限	10	10
单片折旧成本	0.20	0.19
折旧成本节约（元/片）	0.0122	
折旧成本节约（元/W）	0.0027	

资料来源：长江证券研究部

电费方面，根据测算，硅片厚度由 180 μ m 下降至 160 μ m，可降低电费成本 0.015 元/片。

表 17：硅片厚度对电费成本影响测算

硅片厚度对电费成本影响测算	情形1	情形2
硅片厚度（ μ m）	180	160
单刀电耗	1200	1200
单刀片数	2972	3166
电价	0.6	0.6
单片电费	0.242	0.227
电费成本节约（元/片）	0.0148	
电费成本节约（元/W）	0.0032	

资料来源：长江证券研究部

综合来看，薄片化对于硅片成本的影响明显，当硅片厚度由 180 μ m 下降至 160 μ m，可节约成本 0.17 元/片，折合 0.037 元/W。

表 18：硅片薄片化对硅片成本的综合影响

薄片化对硅片成本影响	170	160	150	140
硅成本节约（元/片）	0.0721	0.1440	0.2155	0.2886
折旧成本节约（元/片）	0.0061	0.0122	0.0183	0.0245
电费成本节约（元/片）	0.0074	0.0148	0.0222	0.0297
成本节约合计（元/片）	0.0856	0.1711	0.2560	0.3428
按4.6W/片，折算成W	170	160	150	140
硅成本节约（元/W）	0.0157	0.0313	0.0468	0.0627
折旧成本节约（元/W）	0.0013	0.0027	0.0040	0.0053
电费成本节约（元/W）	0.0016	0.0032	0.0048	0.0065
成本节约合计（元/W）	0.0186	0.0372	0.0557	0.0745

资料来源：长江证券研究部

➤ 硅片-电池-组件：提高转换效率降低单 W 成本

除了以上几点直接的成本降低手段外，单晶未来的另一条成本下降路线是提高转换效率，降低组件的单 W 成本。

对于 156*156*200 的单晶硅片（电池片），当单晶转换效率增加 0.5%，单晶电池片功率增加 0.12W。

我们假设目前单晶电池转换效率为 19.24%，对应电池片功率 4.6W，非硅成本 3.25 元/

片，折合 0.71 元/W。假设效率提高后非硅成本不变，根据我们的测算，当电池转换效率提高 0.2%时，单晶硅片单 W 非硅成本下降 1.03%；当转换效率增加 1%时，单晶硅片单 W 非硅成本下降 4.94%。

前面我们已经提到，目前多晶转换率已接近极限，单晶则仍有较大的提升空间，因此未来效率对成本摊薄的空间更大。

表 19：单晶硅片功率提升对硅片成本的影响

单晶硅片功率提升对硅片成本影响	0.20%	0.40%	0.60%	0.80%	1.00%	1.20%
成本下降幅度	-1.03%	-2.04%	-3.02%	-3.99%	-4.94%	-5.87%

资料来源：长江证券研究部

（三）单晶竞争优势之三：更强的单 W 发电能力

单晶未来另一大竞争优势为逐步被人们认识到的更强的单 W 发电能力。

理论上讲，在发电小时数一样的情况下，相同 W 数的多晶组件与单晶组件发电量一致。然而，不管是从实验室结果看，还是实际电站运行情况来看，单 W 的单晶发电能力更强。

早在 2007 年，中山大学太阳能研究所沈辉教授即对比研究了不同技术路线组件的发电能力，并发表论文《六种太阳能电池光伏阵列实际发电性能比较》，根据实验数据，每 W 单晶比每 W 多晶多发电 5.7%。

图 29：中山大学实验数据显示每 W 单晶比每 W 多晶多发电 5.7%

项目	每千瓦单晶 日发电量(度)	每千瓦多晶 日发电量(度)	每瓦单晶比多晶 发电增值
中山大学(广州) “六种太阳能电池光伏阵列实际发电性能比较” (2008.1-2008.7)	2.43	2.30	5.7%
中山大学(广州) “光伏并网示范电站分析” (2007.9-2008.8)	2.93	2.75	6.5%

资料来源：《六种太阳能电池光伏阵列实际发电性能比较》，长江证券研究部

2014 年，山东某光伏运营企业同样对单晶、多晶组件的发电能力进行了实测对比，根据发电数据，在一个月的发电时间内，每 W 单晶比多晶多发电 6%左右。

表 20：山东某光伏运营企业实测数据显示相同 W 数单晶比多晶多发电 6%左右

序号	电站名称	第一周				比例
		电站容量 (MW)	运维 状态	电站发电 (KWh)	发电量/瓦/天 (KWh)	
1号棚	1. 号棚	31.5KW	运维中	943	29.94	100.00%

布126块250w常规多晶组件

2号棚	2.号棚	28KW	运维中	867	30.96	103.43%
	布100块280w双面发电组件					
3号棚	3.号棚	27.825KW	运维中	879	31.59	105.52%
	单晶组件，布105片265W组件					
第二周						
	1号棚	31.5KW	运维中	849	26.95	100.00%
	2号棚	28KW	运维中	780	27.86	103.36%
	3号棚	27.825KW	运维中	793	28.50	105.74%
第三周						
	1号棚	31.5KW	运维中	911	28.92	100.00%
	2号棚	28KW	运维中	855	30.54	105.58%
	3号棚	27.825KW	运维中	870	31.27	108.11%
第四周						
	1号棚	31.5KW	运维中	968	30.73	100.00%
	2号棚	28KW	运维中	907	32.39	105.41%
	3号棚	27.825KW	运维中	924	33.21	108.06%

资料来源：长江证券研究部

在西部大规模建设的地面电站中，单晶同样具有更高的发电能力。根据中电投西安相关领导在去年国内五家单晶硅片企业发起的“单晶 M1&M2 产品联合发布会”上表示，单晶每 W 多发电 4.77%。

图 30： 中电投西安相关领导表示每 W 单晶比多晶多发电 4.77%



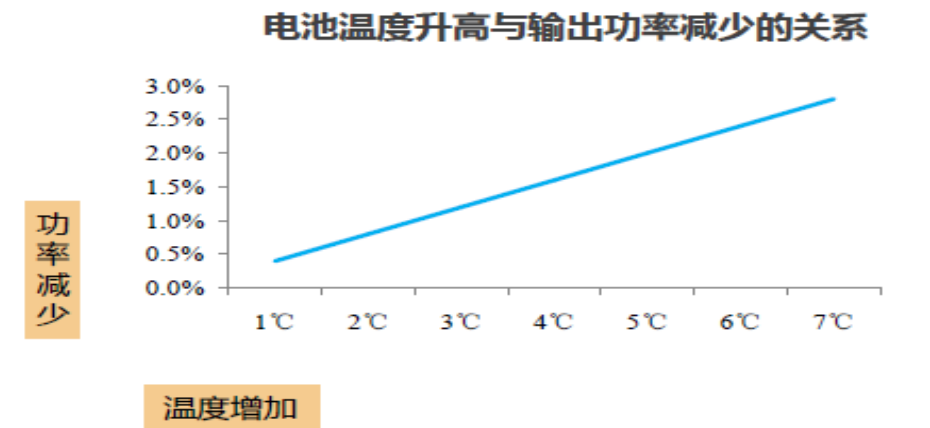
资料来源：公司资料，长江证券研究部

从理论上讲，单晶的多发电能力源于其更好的温度效应、弱光性及更低的线缆损失等。

首先，组件的标定功率一般是在 25℃ 的温度下测定的，在实际发电过程中，在太阳光持续照射的情况下，组件温度会不断上升，而组件工作温度每上升 1℃，功率输出减小 0.4%-0.5%。

单晶组件由于内部结构单一，单位面积转换率高，因此吸收光照中转化为电能的比例高，转化能热能的比例低，一般单晶组件工作温度会低于多晶组件约 6℃，因此单晶具有更好的温度效应。

图 31：组件工作温度每上升 1℃，功率输出减小 0.4%-0.5%



资料来源：王英歌《从每瓦投资向度电成本的转变》，长江证券研究部

其次，由于单晶与多晶对光谱的不同相应能力，单晶产品的弱光性同样更好。

另外，由于同样装机量的单晶电站所用电缆更少，因此通过电缆损失的电力更低。

图 32：单晶组件的弱光性更好

波长范围/um	标准光谱辐照度分布占比%	AM1.5太阳光谱辐照度分布占比%	阴天光谱辐照度分布占比%
单晶光谱响应	90.06%	90.44%	89.54%
多晶光谱响应	84.1%	84.76%	81.86%
相差	5.96%	5.68%	7.68%

资料来源：王英歌《从每瓦投资向度电成本的转变》，长江证券研究部

回归投资，竞争优势能否提高单晶电站性价比

通过前面的分析，我们论证了未来单晶相对多晶取得竞争优势的几个方面：更高的转换效率提升空间、更大的成本下降空间、更强的单 W 发电能力等。归根结底，理论的分析要落实在电站实际的经济性上来，接下来我们从初装成本和 LCOE 两个角度，论证单晶电站在何种边界条件下可以取得经济性优势。

初装成本：价格差缩小、功率差扩大将为单晶带来优势

同样的 60 片的 156*156 的单晶组件与多晶组件在大小、规格等方面基本相同，所以单晶电站与多晶电站 BOS 成本（非组件、逆变器等建设成本）相同，但是由于单晶组件功率高于多晶组件，折算到每 W 上的 BOS 成本低于多晶组件，进而可以摊薄每 W 单晶组件价格高于多晶组件价格的部分。我们对此进行简单测算，并做如下假设：

- 1) 假设单晶组件价格为 4.5 元/W，多晶组件价格为 4.0 元/W；
- 2) 假设单晶组件功率比多晶组件功率高 15W，分别为 265W、250W。

经过计算，虽然每 W 单晶组件价格比多晶组件高 12.5%，但由于 BOS 成本的摊薄，每 W 单晶电站的投资仅比多晶电站高 3.3%。

表 21：通过 BOS 成本的摊薄，单 W 单晶电站投资仅比多晶电站高 3.3%

单晶与多晶投资测算	多晶组件	单晶组件	单晶/多晶
组件价格（元/W，含税）	4.00	4.50	12.50%
逆变器价格（元/W，含税）	0.30	0.30	-
BOS成本（元/W）	4.00	3.77	-5.66%
组件W数	250	265	6.00%
组件成本	1000	1193	19.25%
逆变器成本	75	80	6.00%
其他成本	1000	1000	0.00%
总成本	2075	2272	9.49%
单W投资	8.30	8.57	3.30%

资料来源：长江证券研究部

我们对 BOS 成本做敏感性分析，发现当 BOS 成本超过 10 元，也就是电站单 W 成本 14 元左右时，单晶电站将在单 W 投资中占据优势。

表 22：当电站 BOS 成本超过 10 元时，单晶电站将在单 W 投资上占据优势

单W多晶电站BOS成本	3.00	3.50	4.00	6.00	8.00	10.00
多晶组件价格	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00	4.00
单晶组件价格	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
逆变器价格	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
多晶电站投资	1825	1950	2075	2575	3075	3575
单晶电站投资	2022	2147	2272	2772	3272	3772
多晶单W投资	7.30	7.80	8.30	10.30	12.30	14.30
单晶单W投资	7.63	8.10	8.57	10.46	12.35	14.23

单晶/多晶	4.52%	3.87%	3.30%	1.56%	0.38%	-0.46%
-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

资料来源：长江证券研究部

在美国、日本等 BOS 成本较高的地区，分布式光伏电站建设成本在 3-4 美元/W 左右，在这种情况下，单晶仅从单 W 投资上即已取得了相对优势，这也可能一定程度上解释为什么日本等地区住宅市场单晶占比较高。（美国市场单晶占比并不算很高，主要和美国自身补贴方式有关，但目前我们已经看到了单晶占比上升的趋势，美国五大电站开发商 Firstsolar、Sunedison、Sunpower、Solarcity 和 Solarworld 均表示后期要大幅提高单晶电站占比）

表 23：在美国、日本等 BOS 成本相对的地区，单晶电站单 W 投资更具优势

美国单晶与多晶投资测算	多晶组件	单晶组件	单晶/多晶
组件价格（美元/W，不含税）	0.62	0.72	16.13%
逆变器价格（美元/W，不含税）	0.26	0.26	-
其他成本（美元/W）	2.00	1.89	-5.66%
组件W数	250	265	6.00%
组件成本	155	191	23.10%
逆变器成本	65	69	6.00%
其他成本	500	500	0.00%
总成本	720	760	5.51%
单W投资	2.88	2.87	-0.46%

资料来源：长江证券研究部

从动态来看，我们固定国内多晶电站 BOS 成本为 4 元/W，分别对单晶组件与多晶组件价差、功率差进行敏感性分析，这也对应了单晶未来相对多晶优势的两个发展方向：

- （1）更快的成本下降，缩小单晶与多晶之间的价差；
- （2）更高的转换效率，提高单晶组件与多晶组件功率的差距。

我们发现，在单晶与多晶价差 0.3 元/W 时，如果单晶组件与多晶组件功率差 20W，那么单晶电站与多晶电站的装机成本将基本持平；如果单晶与多晶价差进一步降低至 0.2 元/W，单晶组件与多晶组件功率差为 15W 时，单晶电站便已取得装机成本的优势。

表 24：功率差 20W，价差 0.3 元/W，或功率差 15W，价差 0.2 元，单晶将取得装机成本优势

单晶/多晶	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
5	0.26%	1.46%	2.67%	3.87%	5.08%	6.28%
10	-0.65%	0.56%	1.76%	2.97%	4.17%	5.38%
15	-1.52%	-0.32%	0.89%	2.09%	3.30%	4.50%
20	-2.37%	-1.16%	0.04%	1.25%	2.45%	3.66%
25	-3.18%	-1.97%	-0.77%	0.44%	1.64%	2.85%
30	-3.96%	-2.75%	-1.55%	-0.34%	0.86%	2.07%

资料来源：长江证券研究部

那么，单晶与多晶的价格差、功率差能否达到以上要求将是后期我们需要重点关注的方向。首先，价差方面，依赖于单晶成本的下降方式与速度，这点我们在前面已有所论述。第二，功率方面，组件与电池的功率与电池的转换率与面积有关（功率=面积*转换率），

我们对比 156*156 多晶电池组件和 156*156（直径 200）的单晶电池组件功率发现：

（1）当单晶与多晶的转换率差在 1.5% 时，60 片单晶组件与多晶组件功率差在 15W 左右；

（2）当单晶与多晶的转换率差在 2.0% 时，60 片单晶组件与多晶组件功率差超过 20W。

目前全球量产多晶的转换率在 17.5%-18% 左右，P 型单晶转换率在 18.5%-19% 左右，N 型单晶转换率在 21%-24% 左右。目前多晶转换率已接近极限，单晶则仍有较大的提升空间，因此我们预计未来 1-2 年内，看到我们所希望的 20W 以上的功率差将是很有可能的。

表 25：当单晶与多晶的转换率差在 1.5% 时，60 片单晶组件与多晶组件功率差在 15W 左右

单晶与多晶电池 功率差计算	17.0%	17.5%	18.0%	18.5%	19.0%
18.5%	0.286	0.165	0.043	-0.079	-0.200
19.0%	0.406	0.284	0.163	0.041	-0.081
19.5%	0.526	0.404	0.282	0.160	0.039
20.0%	0.645	0.523	0.402	0.280	0.158
20.5%	0.765	0.643	0.521	0.400	0.278
21.0%	0.884	0.762	0.641	0.519	0.397
60 片组件功率差	17.0%	17.5%	18.0%	18.5%	19.0%
18.5%	17.18	9.88	2.58	-4.72	-12.02
19.0%	24.36	17.06	9.76	2.45	-4.85
19.5%	31.53	24.23	16.93	9.63	2.33
20.0%	38.70	31.40	24.10	16.80	9.50
20.5%	45.88	38.58	31.28	23.97	16.67
21.0%	53.05	45.75	38.45	31.15	23.85

资料来源：长江证券研究部

LCOE：4% 的单 W 多发电能力保证单晶电站取得优势

LCOE 是测量光伏、风电等可再生能源发电成本的最主要的方法之一。根据定义，LCOE= 电站生命周期内的成本现值/电站生命周期内发电量贴现，真实反映电站生命周期内度电综合成本。为了计算简便，这里我们仅考虑初始投资、运维成本及发电量三个指标，忽略影响不大的税盾效应、残值等影响。

图 33：LCOE 是测量光伏、风电等可再生能源发电成本的最主要的方法之一

$$LCOE = \frac{\text{Total Life Cycle Cost}}{\text{Total Lifetime Energy Production}}$$

The above LCOE equation can be disaggregated for solar generation as follows:

$$= \frac{\text{Initial Investment} - \sum_{n=1}^N \frac{\text{Depreciation}^n}{(1+\text{Discount Rate})^n} \times (\text{Tax Rate}) + \sum_{n=1}^N \frac{\text{Annual Costs}^n}{(1+\text{Discount Rate})^n} \times (1-\text{Tax Rate}) - \frac{\text{Residual Value}}{(1+\text{Discount Rate})^N}}{\sum_{n=1}^N \frac{\text{Initial kWh/kWp} \times (1 - \text{System Degradation Rate})^n}{(1 + \text{Discount Rate})^n}}$$

资料来源：Sunpower，长江证券研究部

作为单晶电站与多晶电站对比研究，我们进行如下假设：

- 1) 多晶电站使用的组件为 250W，电站规模为 100MW，即使用 40 万个组件；单晶电站使用 40 万个单晶组件，但由于组件功率大于多晶组件，因此装机规模超过 100MW；
- 2) 多晶电站与单晶电站使用的组件数量相同，因此我们合理假设其生命周期内每年运维成本相同；
- 3) 假设多晶电站 BOS 成本为 4 元/W，多晶组件价格为 4.1 元/W，逆变器 0.3 元/W，年发电小时数为 1500 小时；
- 4) 贴现率假设为 7%。

在以上的基础上，影响多晶电站与单晶电站 LCOE 水平对比的因素主要包括单晶与多晶价格差、效率差、相同 W 数单晶比多晶多发比例等几个因素，我们这里的分析将主要针对以上三个因素进行 LCOE 敏感性分析，对比单晶在什么情况下可以获得 LCOE 优势。

(一) 敏感性分析及推断

1. 首先，我们通过电站模型，测算多晶电站与单晶电站 LCOE 的绝对水平。

简单测算，在 7% 贴现率、1500 小时的年有效发电小时数下，多晶电站 LCOE 为 0.6009 元/度，单晶电站 LCOE 为 0.6140 元/度。在 7% 贴现率下，单晶电站 LCOE 高出多晶电站约 0.012-0.018 元/度左右。

表 26：不同发电小时下，多晶电站与单晶电站 LCOE 的水平对比

多晶电站LCOE	1100	1200	1300	1400	1500	1600
5%	0.7004	0.6421	0.5927	0.5503	0.5137	0.4816
6%	0.7588	0.6955	0.6420	0.5962	0.5564	0.5217
7%	0.8194	0.7511	0.6934	0.6438	0.6009	0.5634
8%	0.8822	0.8087	0.7465	0.6932	0.6470	0.6065
9%	0.9470	0.8681	0.8013	0.7440	0.6944	0.6510
单晶电站LCOE	1100	1200	1300	1400	1500	1600

5%	0.7144	0.6548	0.6045	0.5613	0.5239	0.4911
6%	0.7746	0.7101	0.6554	0.6086	0.5681	0.5326
7%	0.8373	0.7675	0.7084	0.6578	0.6140	0.5756
8%	0.9021	0.8269	0.7633	0.7088	0.6615	0.6202
9%	0.9689	0.8882	0.8198	0.7613	0.7105	0.6661
单晶-多晶	1100	1200	1300	1400	1500	1600
5%	0.0139	0.0128	0.0118	0.0110	0.0102	0.0096
6%	0.0158	0.0145	0.0134	0.0124	0.0116	0.0109
7%	0.0178	0.0163	0.0151	0.0140	0.0131	0.0122
8%	0.0198	0.0182	0.0168	0.0156	0.0146	0.0136
9%	0.0219	0.0201	0.0186	0.0172	0.0161	0.0151

资料来源：长江证券研究部

2. 其次，我们从价格差与功率差的角度出发，对单晶和多晶电站 LCOE 差进行敏感性分析。

简单测算，在单晶与多晶功率差为 15W 时，如果单晶与多晶价差小于 0.3 元/W 的情况下，单晶电站 LCOE 将低于多晶电站 LCOE；在价差为 0.3 元时，功率差超过 15W 的情况下，单晶电站可取得 LCOE 优势。

表 27：不同价格差与功率差下单晶电站与多晶电站的 LCOE 差敏感性分析

不同价格差与功率差下 单晶与多晶 LCOE 差	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
5	0.0000	0.0062	0.0124	0.0186	0.0248	0.0311
10	-0.0060	0.0002	0.0064	0.0126	0.0188	0.0251
15	-0.0118	-0.0056	0.0006	0.0068	0.0131	0.0193
20	-0.0174	-0.0112	-0.0049	0.0013	0.0075	0.0137
25	-0.0227	-0.0165	-0.0103	-0.0041	0.0021	0.0084
30	-0.0279	-0.0217	-0.0155	-0.0092	-0.0030	0.0032

资料来源：长江证券研究部

3. 第三，对不同价格差与单晶多发电比例下，单晶电站与多晶电站 LCOE 差进行敏感性分析。

假设单晶组件与多晶组件功率差为 15W。经过测算，在相同 W 数单晶比多晶多发电 4% 时，即使价差为 0.6 元/W，单晶电站同样具备 LCOE 优势；如果价差为 0.4 元/W，单晶电站在相同 W 数单晶多发电 2% 以上，即取得 LCOE 优势。由此可见，单晶电站多发电能力对于单晶 LCOE 优势具有较明显的影响。

表 28：不同价格差与单晶多发电比例下单晶电站与多晶电站 LCOE 差敏感性分析

不同价格差与单晶 多发电比例下的 LCOE 差	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5	0.6
0%	-0.0118	-0.0056	0.0006	0.0068	0.0131	0.0193
1%	-0.0176	-0.0115	-0.0053	0.0008	0.0070	0.0131
2%	-0.0234	-0.0173	-0.0112	-0.0051	0.0010	0.0071

3%	-0.0290	-0.0229	-0.0169	-0.0109	-0.0048	0.0012
4%	-0.0345	-0.0285	-0.0225	-0.0165	-0.0105	-0.0046
5%	-0.0399	-0.0339	-0.0280	-0.0221	-0.0162	-0.0102
6%	-0.0452	-0.0393	-0.0334	-0.0276	-0.0217	-0.0158

资料来源：长江证券研究部

4. 最后，固定价差为 0.5 元/W，从不同功率差和单晶多发电比例的角度，对单晶电站与多晶电站 LCOE 水平进行敏感性分析。

经测算，在功率差为 15W 时，如果单晶多发 3% 的电，将取得 LCOE 优势；当功率差为 30W 时，即使单晶电站不存在多发电现象，其同样具有 LCOE 优势；当单晶多发电 5% 时，即使功率差为 5W，单晶同样具备 LCOE 优势。

表 29：不同功率差与单晶多发电比例下单晶电站与多晶电站 LCOE 差敏感性分析

不同功率差与单晶多发电比例下的 LCOE 差	5	10	15	20	25	30
0%	0.0248	0.0188	0.0131	0.0075	0.0021	-0.0030
1%	0.0187	0.0127	0.0070	0.0015	-0.0038	-0.0089
2%	0.0126	0.0067	0.0010	-0.0044	-0.0097	-0.0148
3%	0.0066	0.0008	-0.0048	-0.0102	-0.0154	-0.0204
4%	0.0008	-0.0050	-0.0105	-0.0159	-0.0211	-0.0260
5%	-0.0050	-0.0107	-0.0162	-0.0215	-0.0266	-0.0315
6%	-0.0106	-0.0162	-0.0217	-0.0269	-0.0320	-0.0369

资料来源：长江证券研究部

综合以上分析，我们可以得到以下结论：

- 1) 在价差为 0.3 元时，功率差超过 15W 的情况下，单晶电站可取得 LCOE 优势；
- 2) 在 15W 的功率差下，在相同 W 数单晶比多晶多发电 4% 时，即使价差为 0.6 元/W，单晶电站同样具备 LCOE 优势；
- 3) 在价格差为 0.5 元/W 下，在功率差为 15W 时，如果单晶多发 3% 的电，将取得 LCOE 优势；当单晶多发电 5% 时，即使功率差为 5W，单晶同样具备 LCOE 优势。

由此可知，单晶电池的多发电能力对于单晶电站取得 LCOE 成本优势具有重要影响，而随着单晶多发电逐步被更多的投资者认识到，单晶电站投资热情也必然会上升。其次，功率差、价格差同样对 LCOE 有明显影响。

隆基股份：单晶硅片龙头，尽享行业成长

站在单晶行业快速发展的车道上，从产业链的角度出发，我们认为单晶行业更多的投资机会集中在两个地方：

- 1) N 型电池组件：相比于 P 型单晶电池，N 型电池技术要求高，尤其是高转换效率的产品，因此进入壁垒较强。目前实现 N 型电池商业化量产的企业主要为 Sunpower、Sanyo、赛昂等少数几家。
- 2) 单晶硅片环节：相比于单晶电池、组件环节，单晶硅片领域集中度高，国内五大单晶硅片企业隆基股份、中环股份、晶龙集团、阳光能源、卡姆丹克硅片出货量约占全球的 60% 以上。同时，由于拉棒环节对生产工艺控制和人员要求较高，新进入者短期难以实现规模扩张，且取得成本优势相对较难。因此，整体上单晶硅片领域具有更好的供给格局。

表 30：目前前五单晶硅片企业产量约占全球产量的 60% 以上

公司	硅片产能 (MW)	2013 年单晶出货 (MW)	全球占比
隆基股份	1,600	1,233	16.34%
中环股份	1,600	1587 (估算)	21.02%
晶龙集团	1,000	1000 (估算)	13.25%
阳光能源	1,000	538	7.13%
卡姆丹克	500	397	5.26%
合计	5,700	4,755	63%

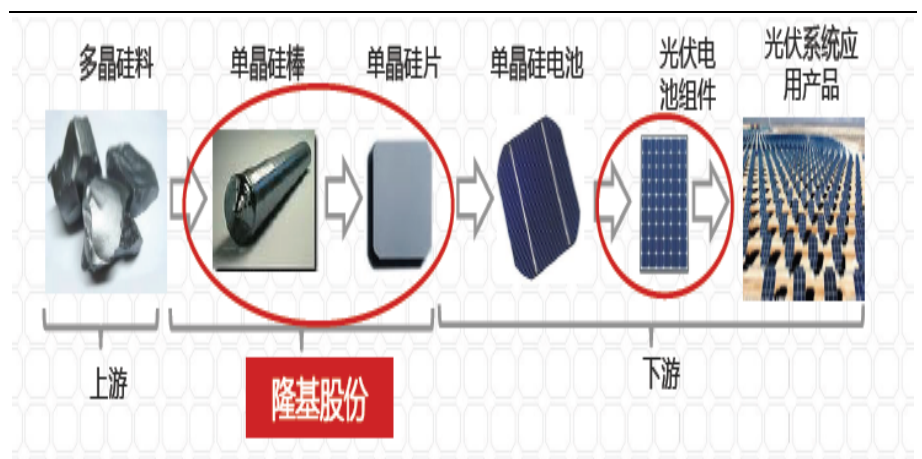
资料来源：公司资料，长江证券研究部

规模生产的 N 型电池企业主要集中在海外，但单晶硅片企业主要集中在国内，其中隆基股份作为单晶硅片龙头企业，成本优势与规模扩张等将无疑使得公司可以尽享单晶行业蛋糕做大带来的收益。

管理层奠定龙头基础，行业增长驱动规模扩张

隆基股份成立于 2000 年，一直以来公司坚持“专业化、规模化、品牌化”的发展路线，专注于单晶硅棒、硅片的生产与销售。

图 34：隆基股份主要业务及在产业链中的位置

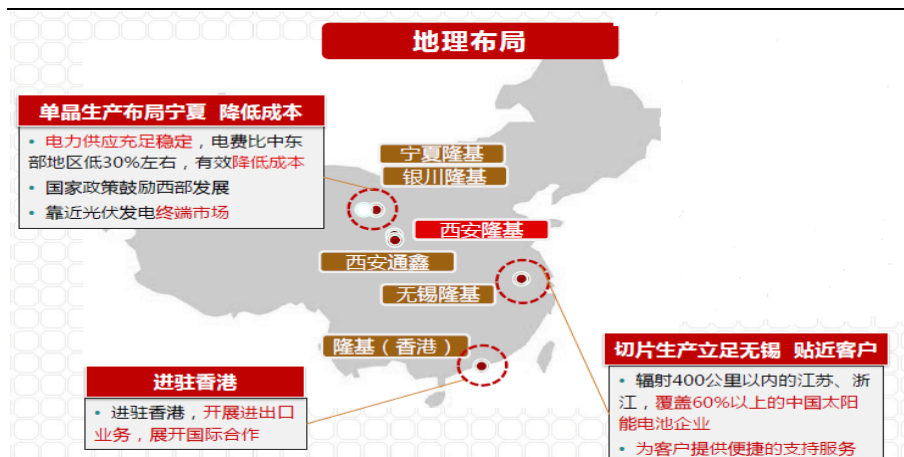


资料来源：公司资料，长江证券研究部

公司管理层出身半导体专业，沉浸光伏行业多年，具有丰富的太阳能硅片行业经营与管理经验，这也奠定了公司成长为单晶硅片龙头的基础，最直接的体现在以下两点：

- 1) **硅棒产能战略布局宁夏低电价地区：**公司早在 2006 年即将硅棒产能布局在宁夏低电价地区，当时电费在硅棒总成本中占比较低，这一战略在当时难以得到行业理解，而站在当前的时点看，这点无疑是具有极强前瞻性的决策，也是公司成本优势的重要来源之一。

图 35：公司硅棒产能战略布局宁夏低电价地区，硅片布局西安、无锡地区，贴近市场

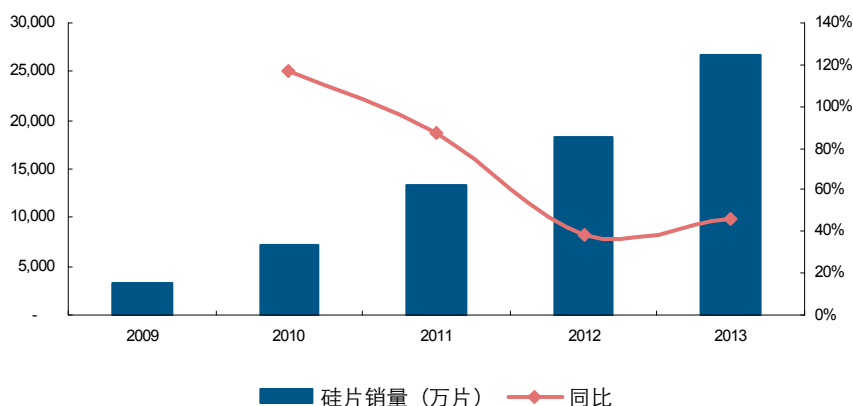


资料来源：公司资料，长江证券研究部

- 2) **推进公司稳健成长，良好的财务状况保证行业复苏时的扩张能力：**在 2010-2011 年行业繁荣发展的时期，公司依然稳步推进规模成长，而并未像国内部分企业盲目扩张，相对稳健的策略使得公司在 2011-2012 年的光伏低迷期受创较小，得意保存实力，而在 2013 年的行业复苏期率先实现规模扩张。

优秀的管理能力奠定了公司龙头地位的基础，成本、技术、资金等优势是公司抢占市场份额的重要手段。近年来公司出货量持续快速增长，2013 年在市场复苏及公司新增产能持续释放的背景下，公司实现单晶硅片出货 2.68 亿片，折合约 1.23GW，全球单晶硅片市场占有率约 15%，一举奠定公司单晶硅片龙头地位。

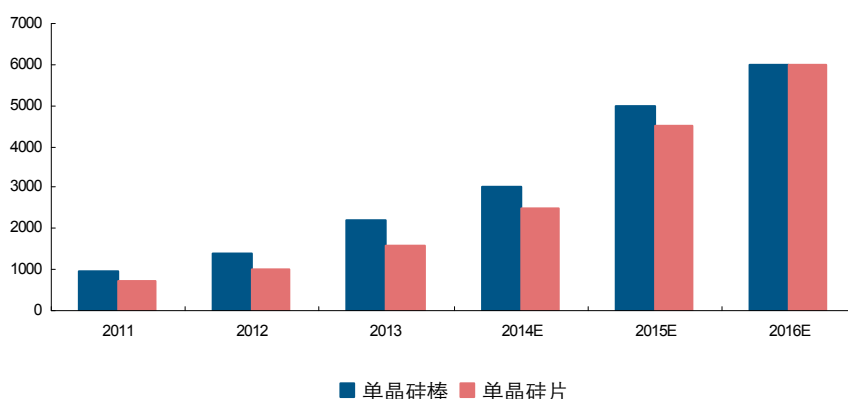
图 36：近年来公司出货量持续增长，2013 年公司单晶硅片出货 2.68 亿片，市占率达到 15%



资料来源：公司资料，长江证券研究部

2014 年公司推出 2GW 单晶硅棒及硅片产能扩张的增发项目,随着后期公司募投项目的建设投产,以及现有产能的改造,预计公司后期产能将快速增长,2015、2016 年有望达到 4.5GW、6GW 以上水平,在单晶硅片领域占有率有望从目前的 15%左右提升至 30%左右。

图 37: 2014 年非公开增发募投项目及后期现有产能改造将驱动公司产能快速扩张

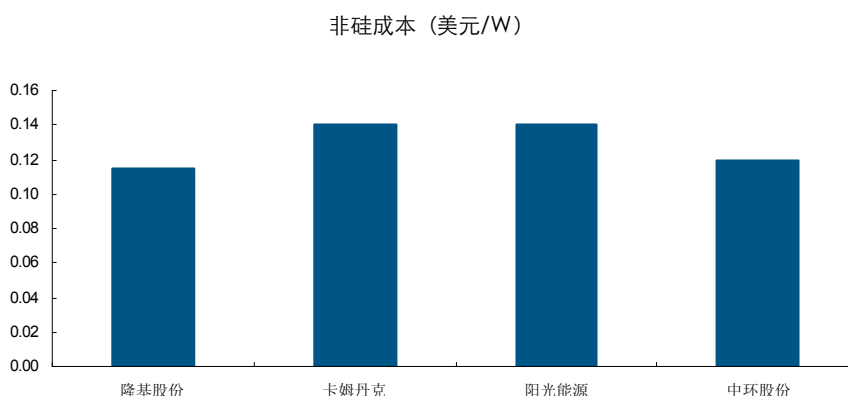


资料来源：公司资料，长江证券研究部

技术与布局造就成本优势，盈利能力行业领先

相比其他几家单晶硅片龙头企业，公司非硅成本相对较低，具有明显的成本优势。

图 38: 相比其他几家企业，公司非硅成本较低



资料来源：公司资料，长江证券研究部

公司成本优势一方面来源于前期战略性的硅棒产能布局，另一方面则源于公司技术优势。

● 战略性布局下的电费成本优势

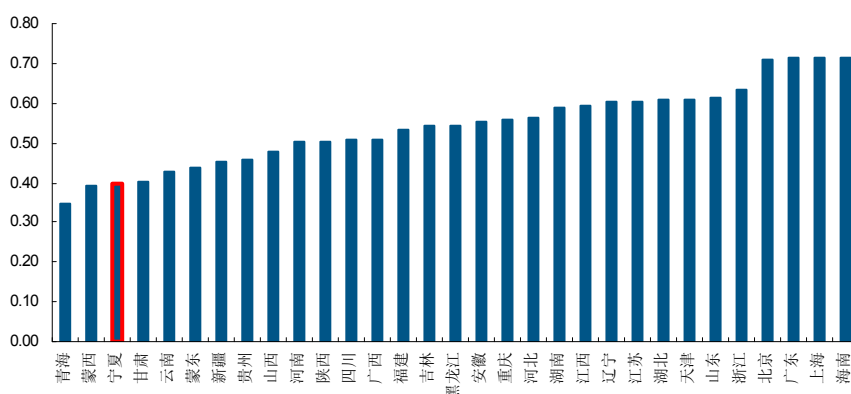
前面我们已经提到，公司早在 2006 年即将耗电量高的硅棒产能布局在宁夏地区，目前公司全部硅棒产能均在宁夏地区，相比于其他硅片企业，宁夏当地较低的电价水平为公司带来了一定的成本优势。

表 31: 公司全部硅棒产能布局在宁夏

公司	硅棒产能分布
隆基股份	宁夏银川+中卫
卡姆丹克	上海+马来西亚
阳光能源	辽宁锦州+青海
中环股份	天津+内蒙

资料来源：长江证券研究部

图 39：宁夏地区电价水平相对较低



资料来源：Wind，长江证券研究部

● 技术优势带来成本优势

除了战略布局外，更为重要的一点是公司相对其他企业的技术优势，公司技术优势一方面体现在现有技术的领先性，另一方面则体现在未来技术储备上面。

目前公司单晶硅棒厂拥有国内领先的 MCZ 生长技术、单晶改性技术、单晶炉热屏技术，降低晶体内在缺陷，保障硅棒品质，提升太阳能电池转换效率。同时，公司在单晶硅棒拉速、连续拉棒等工艺上的持续追求，使得公司硅棒产能具有投料量大、拉速快、拉晶时间短等方面优势。

另一方面，公司重视技术研发，每年投入大量科研经费，推进技术进步。在现有技术应用和产能扩张的同时，保留新技术应用的空间，已适应未来技术进步，降低技术、设备等的突然更替风险。比如，多数硅片公司采用定制化设备，后期升级空间小，如由 6.5 寸硅棒提升至 8 寸硅棒；而公司采用自有的控制技术，即降低设备成本，也为未来改造预留了空间。从公司投料量水平来看，公司上市募投项目银川隆基 500MW 硅棒项目计划单炉产量 1.56MW，而 2014 年非公开增发银川隆基 1.2GW 硅棒项目单炉产量则达到了 3.75MW。

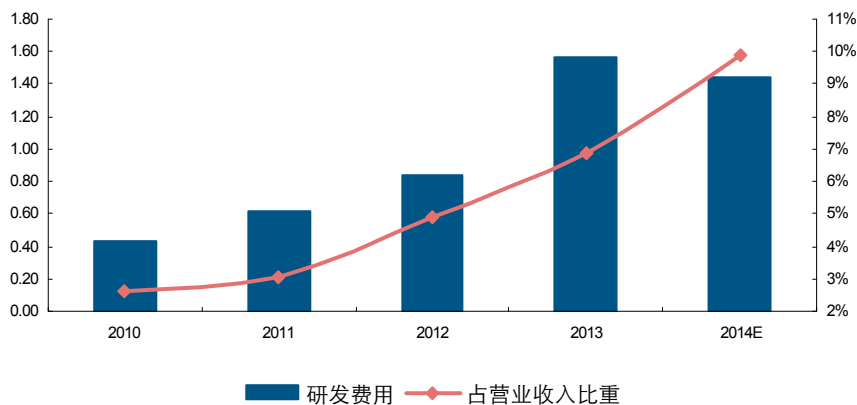
表 32：技术进步带动隆基股份单炉产量持续上升

隆基股份	日期	产能 (MW)	单晶炉台数	单炉产量
隆基股份上市前产能	2007-2011	970	650	1.49
银川隆基500MW单晶硅棒项目三期项目-计划	2012-2013	300	192	1.56
银川隆基500MW单晶硅棒项目二期项目-计划	2012-2013	200	128	1.56
银川隆基500MW单晶硅棒项目三期项目-实际	2013-2014	500	192	2.60
银川隆基1.2GW项目	2015	1200	320	3.75

宁夏隆基800MW项目 2015 800 220 3.64

资料来源：公司资料，长江证券研究部

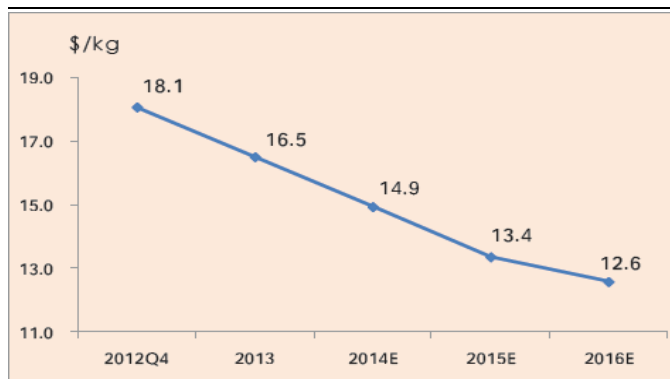
图 40：隆基股份研发费用投入较高



资料来源：Wind，长江证券研究部

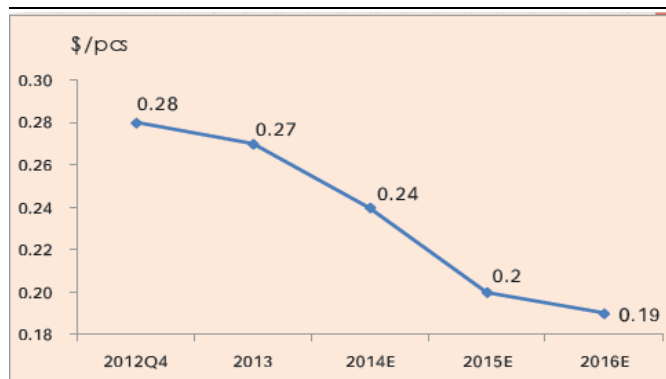
在现有成本优势下，公司依然持续推进，根据规划，预计 2016 年单晶方棒非硅成本将由目前的 16.5 美元/kg 下降至 12.6 美元/kg；单晶硅片非硅成本由目前的 0.27 美元/片下降至 0.19 美元/片。

图 41：隆基股份单晶方棒非硅成本下降路线



资料来源：公司资料，长江证券研究部

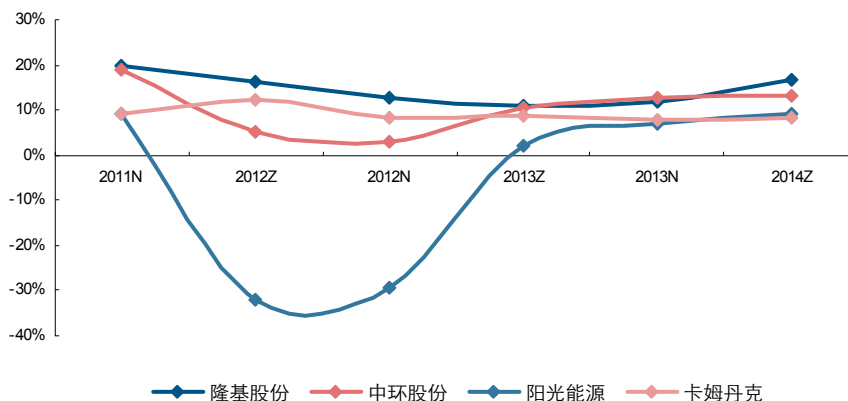
图 42：隆基股份单晶切片非硅成本下降路线



资料来源：公司资料，长江证券研究部

较低的成本优势使得公司单晶硅片产品盈利水平高于其他硅片企业，一方面为公司带来了更高的利润水平，另一方面则利于公司规模扩张，提升市场占有率。

图 43：隆基股份单晶硅片毛利率高于其他单晶硅片企业



资料来源: Wind, 长江证券研究部

客户基础广泛，需求扩张带动份额提升

作为全球单晶硅片龙头企业，公司具有广泛的客户基础与客户优势，目前公司客户中包括 LG、新日光、京瓷、Solarworld、博世等大型单晶电池企业，同时此前参股的赛昂电力近期被 Solarcity 收购，后期有望成为公司另一主要客户。

相比于其他客户相对单一的单晶硅片企业，公司单晶硅片对单一企业依赖程度低，从而具有较好的溢价能力。同时，在行业需求扩张时，现有客户的规模扩张有利于带动公司产能扩张与市场占有率的提升。另一方面，客户资源的溢出效应有利于公司进一步拓展相关客户，提升市场份额。

表 33: 相比其他公司，隆基股份具有更广泛的客户基础

公司	客户分布
隆基股份	LG、新日光、京瓷、Solarworld、博世、赛昂、其他
中环股份	Sunpower、国内其他客户
卡姆丹克	Sunpower为主
阳光能源	夏普、中电投等
晶龙集团	晶澳、国内其他客户

资料来源: 公司资料，长江证券研究部

综合分析，我们认为管理层优势、技术优势、成本优势、客户基础等将保证隆基股份在单晶行业成长中最大程度受益，我们看好公司未来规模扩张与盈利能力提升带来的利润增长，预计 2014-2015 年 EPS 为 0.61、0.96 元，强烈推荐。

表 34: 单晶硅片业务对隆基股份利润贡献敏感性分析

单晶硅片业务对隆基股份利润贡献	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	3.0	4.0	5.0
7%	2.10	2.21	2.32	2.43	2.54	3.32	4.42	5.53
8%	2.40	2.53	2.65	2.78	2.91	3.79	5.05	6.32
9%	2.70	2.84	2.98	3.13	3.27	4.26	5.69	7.11
10%	3.00	3.16	3.32	3.47	3.63	4.74	6.32	7.90
11%	3.30	3.47	3.65	3.82	4.00	5.21	6.95	8.69
12%	3.60	3.79	3.98	4.17	4.36	5.69	7.58	9.48

EPS贡献	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3	3.0	4.0	5.0
7%	0.39	0.41	0.43	0.45	0.47	0.62	0.82	1.03
8%	0.45	0.47	0.49	0.52	0.54	0.70	0.94	1.17
9%	0.50	0.53	0.55	0.58	0.61	0.79	1.05	1.32
10%	0.56	0.59	0.62	0.64	0.67	0.88	1.17	1.47
11%	0.61	0.64	0.68	0.71	0.74	0.97	1.29	1.61
12%	0.67	0.70	0.74	0.77	0.81	1.05	1.41	1.76

资料来源：公司资料，长江证券研究部

对本报告的评价请反馈至长江证券机构客户部

姓名	分工	电话		E-mail
周志德	主管	(8621) 68751807	13681960999	zhouzd1@cjsc.com.cn
甘 露	副主管	(8621) 68751916	13701696936	ganlu@cjsc.com.cn
杨 忠	华东区总经理	(8621) 68751003	18616605802	yangzhong@cjsc.com.cn
鞠 雷	华南区总经理	(8621) 68751863	13817196202	julei@cjsc.com.cn
李敏捷	华北区总经理	(8621) 66290412	18911132188	limj@cjsc.com.cn
张 晖	深圳私募总经理	(0755) 82766999	13502836130	zhanghui1@cjsc.com.cn

投资评级说明

行业评级	报告发布日后的 12 个月内行业股票指数的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：		
看 好：	相对表现优于市场		
中 性：	相对表现与市场持平		
看 淡：	相对表现弱于市场		
公司评级	报告发布日后的 12 个月内公司的涨跌幅度相对同期沪深 300 指数的涨跌幅为基准，投资建议的评级标准为：		
推 荐：	相对大盘涨幅大于 10%		
谨慎推荐：	相对大盘涨幅在 5%~10%之间		
中 性：	相对大盘涨幅在-5%~5%之间		
减 持：	相对大盘涨幅小于-5%		
无投资评级：	由于我们无法获取必要的资料，或者公司面临无法预见结果的重大不确定性事件，或者其他原因，致使我们无法给出明确的投资评级。		



研究部/机构客户部

上海

浦东新区世纪大道 1589 号长泰国际金融大厦 21 楼
(200122)
电话: 021-68751100
传真: 021-68751151

武汉

武汉市新华路特 8 号长江证券大厦 11 楼
(430015)
传真: 027-65799501

北京

西城区金融大街 17 号中国人寿中心 606 室
(100032)
传真: 021-68751791

深圳

深圳市福田区福华一路 6 号免税商务大厦 18 楼
(518000)
传真: 0755-82750808
0755-82724740

重要声明

长江证券股份有限公司具有证券投资咨询业务资格，经营证券业务许可证编号：Z24935000。

本报告的作者是基于独立、客观、公正和审慎的原则制作本研究报告。本报告的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，也不保证所包含信息和建议不发生任何变更。本公司已力求报告内容的客观、公正，但文中的观点、结论和建议仅供参考，不包含作者对证券价格涨跌或市场走势的确定性判断。报告中的信息或意见并不构成所述证券的买卖出价或征价，投资者据此做出的任何投资决策与本公司和作者无关。

本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可升可跌，过往表现不应作为日后的表现依据；在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告；本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态。同时，本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改，投资者应当自行关注相应的更新或修改。

本公司及作者在自身所知情形范围内，与本报告中所评价或推荐的证券不存在法律法规要求披露或采取限制、静默措施的利益冲突。

本报告版权仅仅为本公司所有，未经书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制和发布。如引用须注明出处为长江证券研究部，且不得对本报告进行有悖原意的引用、删节和修改。刊载或者转发本证券研究报告或者摘要的，应当注明本报告的发布人和发布日期，提示使用证券研究报告的风险。未经授权刊载或者转发本报告的，本公司将保留向其追究法律责任的权利。